



(12) (Patent Registration (B1)

(19) United Arab Emirates

(12) تسجيل براءات الاختراع (B1)

(19) الإمارات العربية المتحدة

(10) Publication Number

AE P9643 B1

(10) رقم النشر

(43) Publication Date

(43) تاريخ النشر

(11) Patent Number

9643

(11) رقم البراءة

(24) Registration Date

(24) تاريخ التسجيل

(54) Title of Invention

(54) عنوان الاختراع

A GUIDE DEVICE

جهاز توجيه

(51) IPC Classification

E21B 17/10 (2006.01) , E21B 19/24 (2006.01) , E21B 23/14
(2006.01) , E21B 17/02 (2006.01)

(51) تصنيف IPC

(21) Application Number

P6000997/2020

(21) رقم الطلب

(22) Application Date

04-01-2019

(22) تاريخ الطلب

Filing Date

02-07-2020

تاريخ الإيداع

(85) Date of Commencement of PCT National
Phase

02-07-2020

(85) تاريخ بدء المرحلة الوطنية

(86) PCT Number

PCT/NZ2019/050001

(86) رقم PCT

(71) Applicant

(71) مقدم الطلب

Petromac IP Limited, 21 Hawke Crescent, Beachlands, Auckland
2018, New Zealand

(57) Abstract

A guide device for a tool string to guide the tool string down a wellbore, the guide device comprising: a coupling to connect the guide device to an end of a tool string, a mandrel and a tip at a leading end of the mandrel, a centralising device supported by the mandrel, and a joint (a flexible joint or articulation joint) between the mandrel and the coupling allowing angular displacement of the mandrel relative to the tool string so that the tip can displace from a longitudinal axis of the tool string.

(57) الملخص

يتعلق الاختراع الحالي بجهاز توجيه لسلسلة أدوات حفر لتوجيه سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة بئر، يشتمل جهاز التوجيه على: وصلة قارئة لتوصيل جهاز التوجيه بأحد أطراف سلسلة أدوات حفر، شياق ورأس مستدق عند طرف راند من الشياق، جهاز تمرکز مدعوم بواسطة الشياق، ووصلة مفصلية (وصلة مفصلية مرنة أو وصلة مفصلية للتمفصل) بين الشياق والوصلة القارئة مما يسمح بإزاحة زاوية للشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق من محور طولي لسلسلة أدوات الحفر.

Fig. 3

1, 10, 21, 5, 23, 22, 20, 25, 13, 24, 11, 12, 6

Stephen, Peter MCCORMICK, 21 Hawke Crescent, Beachlands,
Auckland 2018, New Zealand

(72) المخترع

ستيفن، بيتر ماكورميك، 21 هاوكي كريسينت، بيتشلاندر، اوكلاند 2018، نيوزيلندا

(74) Agent

ABU GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY - DUBAI
BRANCH

(74) الممثل القانوني

أبوغزالة للملكية الفكرية - فرع دبي

DESCRIPTION

A GUIDE DEVICE

Technical Field

This invention relates to apparatus for use in guiding sensor equipment, and in particular to apparatus for use in guiding sensor equipment in wireline logging applications.

Background art

Hydrocarbon exploration and development activities rely on information derived from sensors which capture data relating to the geological properties of an area under exploration. One approach used to acquire this data is through wireline logging. Wireline logging is typically performed in a wellbore immediately after a new section of hole has been drilled. These wellbores are drilled to a target depth covering a zone of interest, typically between 1000 - 5000 meters deep. A sensor package, also known as a "logging tool" or "tool-string" is then lowered into the wellbore and descends under gravity to the target depth of the well. The logging tool is lowered on a wireline – being a collection of electrical communication wires which are sheathed in a steel cable connected to the logging tool. Once the logging tool reaches the target depth it is then drawn back up through the wellbore at a controlled rate of ascent, with the sensors in the logging tool operating to generate and capture geological and petrophysical data.

There is a wide range of logging tools which are designed to measure various physical properties of the rocks and fluids contained within the rocks. The logging tools include transducers and sensors to measure properties such as electrical resistance, gamma-ray density, speed of sound and so forth. The individual logging tools are often combinable and are typically connected together to form a logging tool-string. These instruments are relatively specialised sensors, which in some cases need to be electrically isolated or located remote from metallic objects which are a source of noise in the data generated. Some sensors are designed to make close contact with the borehole wall during data acquisition whilst others are ideally centred in the wellbore for optimal results. These requirements need to be accommodated with any device that is attached to the tool-string.

The drilling of wells and the wireline logging operation is an expensive undertaking. This is primarily due to the capital costs of the drilling equipment and the specialised nature of the wireline logging systems. It is important for these activities to be undertaken and completed as promptly as possible to minimise these costs. Delays in deploying a wireline logging tool are to be avoided wherever possible.

One cause of such delays is the difficulties in lowering wireline logging tools down to the target depth of the wellbore. As the logging tool is lowered by cable down the wellbore by gravity alone, an operator at the top of the well has very little control of the descent of the logging tool.

Logging tools can become held up on rock ledges in the wellbore. These ledges often form on the interface with hard rock where overlying softer formations are washed out during drilling. Hard rocks tend to be in-gauge or the same size as the drilling bit. Washed out rock can occur in softer formations sometimes from poor drilling practise. Some formations, such as hydroscopic clays, tend to swell and slough into the wellbore causing large washouts. Washout enlargement can be caused by excessive bit jet velocity, soft or unconsolidated formations, in-situ rock stresses, mechanical damage by drilling assembly, swelling or weakening of shale as it contacts fresh water. Generally, washouts become more severe with time. Other rocks, such as coal measures, are friable and will breakout into the wellbore forming large caverns. Ledges often form below the casing shoe (bottom of hole section that is lined with pipe cemented to the wellbore). This region is often over-gauge due to the rat-hole from the previous drilling section and increased turbulence during open hole drilling.

Figure 1 illustrates a logging tool string 1 located within a washout section 5 of a wellbore 10. The string is held up on a ledge 11 formed at an interface between a hard rock formation 12 and a softer formation 13 in which the washout has occurred. Formations or rock layers are often horizontal. Consequently, when a soft formation overlays a hard formation a ledge is formed perpendicular to the wellbore in a near vertical well. During descent the logging tool will slide along a side of the wellbore and come to a dead stop at the ledge 11. In such a situation the ledge is virtually impossible to pass. Once a logging tool is held up on a ledge an operator may spend a significant amount of time reeling the cable and tool-string in an attempt to move it past the obstruction. Typically each attempt is more aggressive than the last and damage to the logging tool may occur. If unable to pass the ledge the only options left are to either cancel the logging operation or re-enter the well with a drilling assembly in order to remove the worst of the ledge. There is no guarantee that the subsequent logging operation will be successful. Often the decision must be made to either cancel logging operations or attempt other methods, both of which are expensive options.

The chances of a wireline logging tools getting held up or being impeded is also significantly increased with deviated wells. Multiple deviated wells are usually drilled from a single surface location to allow a large area of interest to be explored. Deviated wells do not run straight vertically downwards and instead extend downward at an angle. As wireline logging tools are run down a wellbore with a cable under the action of gravity, the tool-string will traverse the low side or bottom of the wellbore wall and immediately encounter any obstructions on the wellbore wall as it travels downwards to the target depth. These obstructions are usually ledges. Furthermore, logging tools are typically more flexible than drilling pipe, and are often held up in a washout that commonly forms below a casing shoe. As illustrated in Figure 2, the tool string 1 flexes under gravity into the larger washout 5 formed below the casing shoe 15 of the casing 14, resulting in the tip of the tool 1 hitting a ledge 11 at the far side of the washout 5.

Attempts have been made to address the issue of holdup on ledges with a number of prior art "hole finding" devices. For example US patent US4474235 (Coshow) and US patent application US 20120061098 (Wireline Engineering) describe systems for wireline hole finding devices which rely on one or more rollers located at the nose. The nose is the leading end of the holefinder located at the bottom of the tool-string during descent of the wellbore. These rollers are arranged to allow the nose of the tool-string to roll into, and then up and over, ledges and obstructions in a wellbore. The roller type of holefinder will roll over an obstruction provided the height of the "step" ledge is lower than the wheel radius. These prior art holefinders are relatively complicated and must be appropriately designed and maintained to withstand the hostile wellbore environment. The wheels used in these systems often jam, making the hole finder ineffective. These designs are also relatively heavy and rigid. Any impact forces acting on the hole finder are transmitted into the tool-string, potentially causing damage to the sensors. The components of these holefinders are made from metal and not drillable. Any loss of components will likely result in significant extra costs, particularly if the Oil Company intends to deepen the wellbore.

Other prior art "hole finding" devices have a nose which can deflect on impact with an obstruction. For example UK patent application GB2483227 has a connection which, when subjected to large compressive force, can bend. Another example of this type of holefinder is US patent 6002257 which consists of a cone shaped, flexible rubber device that can deflect under load. The flexible holefinder bends on contact with the ledge. With both these devices there is no control on orientation of the deflection which is aptly depicted in Fig 7 and Fig. 8 of US patent 6002257. If the flexible holefinder bends in the desired direction it will help the logging tool to navigate past the obstruction. These hole finders work by running into an obstruction (e.g. a ledge) and use the force generated at impact to cause deflection of the nose section. As these devices have no control of the direction of deflection of the nose section, the big drawback with these types of holefinders is they are just as likely to droop into a washout as they are to climb over a ledge, thereby further impeding descent of the logging tool.

Another approach used in the design of hole finding devices is disclosed in US patent application US 20090145596. This patent specification describes an alternative hole finding system employed outside of wireline applications where a conduit, tubing or pipe is attached to the sensor tool in order to push it down the wellbore. This specification discloses a relatively complicated system which requires a surface operator to actively adjust the orientation of a nose assembly mounted at the bottom of the tool. The specification also discloses that this device requires a range of sensors that are used to detect sensor tool movement, and specifically if the sensor tool is held up. This form of hole finding system is again relatively heavy and complex. Furthermore, a dedicated operator is also required to monitor the progress of the sensor tool to actively adjust the orientation and angle of attack of the adjustable nose assembly when the sensors detect that the sensor device is held up as it moves down the wellbore.

All above mentioned prior art devices work by running into a ledge, losing downward inertia, and then deflecting or rolling over the obstruction.

It would therefore be of advantage to have an improved guide device which addressed any or all of the above issues, or at least provided an alternative choice. In particular, it would be of advantage to have an improved guide device that avoids impacts with obstacles and thereby preserves the downward momentum of the logging tool-string during descent. It would also be of advantage to have an improved guide device that did not require monitoring and active manipulation as the logging tool descends the wellbore. It would also be an advantage to have a holefinder device with a nose tip that that was positioned near or above the centre of the wellbore. It would be an advantage to have a holefinder device where the nose was orientated to extend at an angle upwards from the centreline of the tool string, regardless of the rotational position of the tool string about the centreline of the tool string as it descends in the wellbore. An improved guide device formed from a minimum number of metallic components, which is easy to maintain and manufacture and which is lightweight and simple would be of advantage over the prior art. Furthermore it would also be of advantage to have an improved guide device which, if lost in an exploration well, could be drilled through to remove it as an obstruction.

The reference to any prior art in the specification is not, and should not be taken as, an acknowledgement or any form of suggestion that the prior art forms part of the common general knowledge in any country.

Disclosure of Invention

According to one aspect of the present invention there is provided a guide device for a tool string to guide the tool string down a well bore, the guide device comprising:

a coupling to connect the guide device to an end of a tool string,

a mandrel and a tip at a leading end of the mandrel,

a joint (a flexible joint or articulation joint) between the mandrel and the coupling allowing angular displacement of the mandrel (tip) relative to the tool string so that the tip can displace from a longitudinal axis of the tool string,

wherein the joint allows continuous angular displacement of the mandrel in any direction so that the tip can freely displace from the longitudinal axis of the tool string at any time; and

a passive centralising device attached to the mandrel between the joint and the tip to configure the device to maintain the tip at or above a centreline of the wellbore as the guide device descends the wellbore.

Preferably the joint provides a maximum angle of displacement (angle of inclination) between the longitudinal axis of the mandrel and the tool string of 5 degrees, or 10 degrees, or 15 degrees, or 20 degrees, or 25 degrees, or 30 degrees.

In some embodiments, the joint substantially prevents relative rotation between the mandrel and the tool string. Alternatively, the joint allows for relative rotation between the mandrel and the tool string.

Preferably the joint permanently transmits axial loads.

In some embodiments, the joint is biased a central position with the longitudinal axes of the mandrel and tool string aligned.

The joint may be a universal joint or a ball and socket joint, or may comprise an elastomeric member, or a swivel joint in combination with a hinge.

Preferably the mandrel is lightweight.

In some embodiments, the mandrel is a hollow member, preferably the hollow member is tubular, preferably the hollow member is lightweight, preferably the hollow member is stiff, preferably the hollow member is strong. In some embodiments, the hollow member is made from carbon fibre, for example a carbon fibre tube or spar.

In some embodiments, the mandrel is positively buoyant or has neutral buoyancy in drilling mud. Alternatively, the mandrel is slightly negatively buoyant.

In some embodiments, the centralising device is a bow-spring centraliser and the mandrel weighs less than a maximum weight that the bow spring centraliser can support when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc.

In some embodiments, the mandrel weighs less than 15kg when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc. Alternatively, the mandrel weighs less than 10kg when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc. Alternatively, the mandrel weighs less than 5kg when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc.

The mandrel may be constructed from a material with a density of less than 3g/cc, and/or the mandrel may have an average density of less than 3g/cc.

Preferably the centraliser is located on the mandrel nearer to the tip than the flexible joint.

Preferably the centraliser is located at or near to the tip end of the mandrel.

Preferably the centraliser is mountable to the mandrel at a plurality of longitudinal positions.

Preferably, the longitudinal position of the centralising device is configurable to set the tip of the device at or above the centreline of the wellbore for a range of wellbore diameters.

Preferably the centraliser is rotationally mounted to the mandrel.

Preferably the centraliser has sprung standoffs.

Preferably the centraliser has a minimum diameter less than the diameter of a gauge section of the well bore (the drill bit diameter).

Preferably the centraliser has a minimum diameter of about 1-inch less than the diameter of a gauge section of the well bore (the drill bit diameter).

The outer diameter of the centraliser may be variable.

The centraliser may be a bow-spring centraliser, and preferably comprises at least 3 bow springs. Preferably the bow springs are spaced equi-distant apart around a circumference of the mandrel.

Alternatively, the centraliser has fixed stand offs. Preferably the centraliser has an outer diameter less than the diameter of a gauge section of the well bore (for example about 1-inch less than the diameter of a gauge section of the well bore).

Preferably the device is without wheels attached to the mandrel.

Preferably any one or more of the coupling, the mandrel, the tip, the centralising device and the joint is made from a drillable material.

According to another aspect of the present invention there is provided a tool string and a guide device as described above attached to the tool string. The tool string may be provided without wheels, rollers, skids or other devices used to carry the tool string down the wellbore, and/or without an orientation device used to orient the tool string in a particular angular orientation within the wellbore.

The invention may also be said broadly to consist in the parts, elements and features referred to or indicated in the specification of the application, **individually or collectively, in any or all combinations of two or more of said parts, elements or features**, and where specific integers are mentioned herein which have known equivalents in the art to which the invention relates, such known equivalents are deemed to be incorporated herein as if individually set forth.

Further aspects of the invention, which should be considered in all its novel aspects, will become apparent from the following description given by way of example of possible embodiments of the invention.

Brief description of the drawings

An example embodiment of the invention is now discussed with reference to the drawings in which:

Figure 1 illustrates a tool string held up on a ledge within a vertical wellbore.

Figure 2 illustrates a tool string held up on a ledge within a deviated wellbore.

Figure 3 illustrates a logging tool guided down a vertical wellbore by a guide device according to an embodiment of the present invention. The guide device is positioned within a washout section of the wellbore.

Figure 4 illustrates the logging tool and guide device of Figure 3 located further down the wellbore, with the guide device positioned within a gauge section of the wellbore (a section of the wellbore that is the same size as the drilling bit used to drill the well).

Figure 5 illustrates a logging tool guided down a vertical wellbore by a guide device according to an alternative embodiment of the present invention. The guide device is positioned within a washout section of the wellbore.

Figure 6 illustrates the logging tool and guide device of Figure 5 located further down the wellbore, with the guide device positioned within a gauge section of the wellbore.

Figure 7 illustrates the logging tool and guide device of Figure 3 within a deviated wellbore, with the guide device positioned within a washout section of the wellbore.

Figures 8A, 8B and 8C illustrate centraliser devices. Figure 8A shows a bow-spring centraliser comprising six bow springs, and Figures 8B and 8C show spring energised articulated arm centralisers.

Figures 9A to 9C illustrate a multiple fixed fin centralisers. Figure 9A is a side view and Figure 9B is an end view of a five fin centraliser. Figure 9C is a perspective type view of a four fin centraliser.

Best modes for carrying out the invention

Figures 3 and 4 illustrate a guide device 20 coupled to an elongated sensor assembly 1 (herein a sensor package, sensor assembly, logging tool or tool string). The guide device operates to guide the tool string down a wellbore. The illustrated wellbore 10 is vertical and has a gauge section 6, which is a section drilled in a hard rock formation having essentially the same size bore as the drill bit that drilled the wellbore. The wellbore also has a washout section 5, as described in the above background section. In Figure 3, the tool string 1 and guide device 20 have descended to a point or elevation in the wellbore 10 where the guide device 20 is located within the washout section.

The guide device 20 comprises a coupling 21 to connect the guide device to the tool string 1. The guide device is coupled to an end of the tool string by any suitable coupling as known in the art, for example via a screw thread. The coupling 21 is able to transmit axial loads, e.g. resists axial loads. In some embodiment the coupling prevents relative rotation between the tool string and the mandrel. Alternatively, the coupling may include a swivel device to allow for relative rotation between the mandrel and the tool string.

The guide device 20 comprises an elongate body or mandrel section 22 (herein a mandrel). The mandrel 22 is many times longer than it is wide, e.g. its length is much greater than its diameter. Preferably the mandrel 22 is at least 1 metre long, for example 2 metres long or 2 to 3 metres long. The mandrel is stiff to resist bending. The mandrel is capable of withstanding high axial loads, for example in the order of 20,000 pounds. Preferably the mandrel is lightweight. For example, the mandrel may be slightly buoyant or has neutral buoyancy in drilling mud. A suitable material for the mandrel is carbon fibre composite or glass reinforced plastic having a density of about 1.5g/cc, or other suitable lightweight engineering plastic or composite. The lightweight material may have a density of less than 3g/cc. Preferably the mandrel is a hollow member. In some embodiments, the hollow member is made from a carbon fibre composite or glass reinforced plastic. Preferably the hollow member is tubular, e.g. the mandrel is preferably a hollow spar or pipe. Alternatively, the mandrel may be solid, i.e. a solid rod or bar. A solid mandrel can be buoyant if constructed of light weight material.

Positive or neutral buoyancy in drilling mud can also be achieved by manufacturing the mandrel from a heavier material such as a metal, and with an interior of the hollow spar/mandrel sealed from the ambient environment so that the mandrel is filled with air or other gas.

Alternatively, the mandrel could have a thin metal wall or wall made from lightweight material and that allows drilling mud inside the mandrel. In such an embodiment, the mandrel may be slightly negatively buoyant.

Positive buoyancy is achieved by displacing a weight of mud that is more than the weight of the mandrel, regardless of the material used to make the mandrel. Thus the 'average density' of the mandrel is equal to the weight of the mandrel divided by the overall volume of the mandrel, whether the mandrel is made from a heavy material with an interior of the mandrel sealed, or made from a lightweight material with the interior open to ambient. Preferably the average density of the mandrel is similar to or may be less than the density of the drilling mud. In some embodiments the average density of the mandrel may be varied, to match a particular drilling mud density for a particular well operation. For example, weight (e.g. metal blocks) may be added to an interior or exterior of the mandrel, or the sealed internal volume of the mandrel may be varied.

Preferably the device comprises a cone shaped tip 24 at the distal or downward/front end of the mandrel 22.

The guide device comprises a flexible joint (articulation joint) 23 located between the coupling 21 and the mandrel 22. The flexible joint allows the longitudinal axis of the mandrel to incline relative to the longitudinal axis of the tool string, so that a tip 24 of the guide device can displace from a longitudinal axis of the tool string. In other words, the mandrel is articulated to the tool string by the flexible joint 23. For example, the joint 23 may be a universal joint or a ball and socket joint. The flexible joint may also be or comprise a rubber/elastomeric member, such as a rubber block or member that is capable of elastic deformation to allow articulation of the mandrel with respect to the tool string (e.g. via elastic bending of the elastomeric block).

Preferably the mandrel 22 is permanently articulated to the tool string, at least during use. For example, the flexible joint 23 is a permanent ball and socket joint or universal joint, or as stated above an elastomeric block, or any other known means to allow the longitudinal axis of the mandrel to incline relative to the longitudinal axis of the tool string in any angular direction. Being permanently articulated, the tip 24 of the guide device may displace from the longitudinal axis of the tool string freely at any time (e.g. continuously articulated) during deployment down the wellbore. The flexible joint 23 allows the mandrel to articulate from the tool string without fixing against the angular displacement of the mandrel. Preferably the flexible joint allows for the mandrel to articulate in any direction so that the tip of the guide device can be displaced from the longitudinal axis of the tool string in any lateral direction.

Unless the context suggests otherwise, angular movement or displacement of the mandrel 22 relative to the tool string 1 means inclination of the mandrel 22 relative to the tool string so that an angle is presented between the longitudinal axis of the mandrel and the longitudinal axis of the tool string, to allow the tip 24 of the guide device to displace from the longitudinal axis of the tool string. Preferably the flexible joint 23 allows for a maximum angle of inclination between the longitudinal axes of the mandrel and the tool string of 10 degrees, or 15 degrees, or 20 degrees, or 25 degrees, or 30 degrees. Angular displacement of the mandrel is limited to the maximum angle of displacement (inclination). Angular displacement or articulation is preferably in any direction, i.e. in an end view the tip can move to scribe a circular path.

In some embodiments the flexible joint is biased to an inline position with the mandrel in line with the tool string when no lateral force is provided to the mandrel. For example, the joint comprises spring elements to bias the joint to a central neutral position with the longitudinal axes of the mandrel and tool string aligned. In such embodiments with a biased central position, preferably the joint may be deflected away from the central position by a relatively small lateral force applied to a centraliser (described below) carried on the mandrel, for example in the order of less than 100 pounds, or less than 30 pounds, or less than 10 pound force. An elastomeric block type joint is naturally biased to a central undeflected position.

The coupling 21 and flexible joint 23 may be formed as a single assembly, for example an assembly that couples the guide device to the tool string and provides for articulated movement of the mandrel relative to the tool string. In some embodiments, the coupling and flexible joint may comprise a first half connected to the mandrel and a second half adapted to connect to the tool string, and with an articulation mechanism between the first and second halves, e.g. a ball and socket wherein the ball or socket is connected to the mandrel and the other one of the ball and socket comprising an interface (e.g. screw thread) for connection to the tool string.

The flexible joint 23 is preferably able to transmit axial loads, e.g. resist axial loads, ie can transmit, not absorb, axial loads. In other words, the joint prevents significant relative axial movement between the mandrel and the tool string, ie the joint prevents the mandrel moving along a longitudinal axis relative to the tool string. Preferably the flexible joint permanently transmits axial loads. Preferably the flexible joint can transmit high axial loads, e.g. in the order of 20,000 pounds. The flexible joint may prevent or restrict relative rotation between the tool string and the mandrel. For example, a universal joint or rubber connection allows angular displacement of the mandrel from the longitudinal axis of the tool-string, in any direction. Alternatively, the flexible joint may also allow for relative rotation between the mandrel and the tool string in addition to providing angular displacement allowing the tip of the guide device to displace laterally from the tool string. For example, a ball and socket joint that allows rotation between the ball and socket on the axis of the mandrel. The flexible joint may comprise a universal joint and a swivel joint to allow relative rotation, similar to a ball and socket joint. The flexible joint may comprise of an element allowing rotation, e.g. a swivel joint, and a pin connection perpendicular to the rotational axis of the element allowing rotation, e.g. a hinge, allowing angular displacement, the combination of the swivel and hinge allowing angular displacement in any direction. The joint may comprise a hinge allowing for pivoting of the mandrel relative to the tool string so that the tip can displace vertically upwards from the longitudinal axis of the tool string in a deviated wellbore. In such an embodiment the tool string must be correctly orientated by an orientation device, so that the mandrel can pivot from the tool string in the correct direction, ie upwards in a deviated well. The hinge may allow for pivoting of the mandrel away from the longitudinal axis of the toolstring in a single direction, so that the mandrel can pivot away from the longitudinal axis in an upwards direction only.

The guide device 20 comprises a centralising device 25 (herein a centraliser). The centraliser is carried on the mandrel. Preferably the centraliser fits over the mandrel, i.e. may be slid onto the mandrel during assembly. In Figures 3 and 4 the centraliser is a bow-spring type centraliser, which are known in the art. A bow-spring centraliser is a device comprising bow shaped or curved springs. The curved springs (leaf springs) are arranged parallel to the longitudinal axis of the mandrel and are spaced apart circumferentially around the mandrel to form a barrel shape. The curved springs are linked to central collars at each end. When the bow-spring centraliser is run in a wellbore that is a smaller diameter than an outer diameter of the centraliser with the bow-springs un-deflected, the bow-springs are flattened or deflected elastically, and the central collars are pushed longitudinally apart along the mandrel. The flattened springs exert a centring force on the mandrel via the central collars. The centering force of a bow-spring centraliser is a function of bow-spring material, dimensions and amount of deflection.

The centraliser 25 is preferably a multiple arm bow-spring centraliser, for example preferably the centraliser has three or more bow-springs. The bow springs are preferably equispaced about the longitudinal axis of the mandrel. Alternative centraliser devices may be provided, for example a multiple fixed fin centraliser (a fixed centraliser) comprising at least three fins, a spring energised articulated arm centraliser, or other centralisers known in the art. For example, Figure 8A shows a bow-spring centraliser comprising six bow springs, and Figures 8B and 8C show spring energised articulated arm centralisers. Figures 9A to 9C illustrate multiple fixed fin centralisers.

The centraliser is positioned on the mandrel at a location along the length of the mandrel to maintain the tip 24 of the guide device near to or above (above being with respect to a horizontal or deviated wellbore) the centreline of the wellbore. The lateral position of the tip 24 within the wellbore is dependent on the longitudinal position of the centraliser on the mandrel (e.g. the position between the flexible joint 23 and the tip 24) and the outer diameter (outer lateral dimension) of the centraliser 25. The closer the centraliser is to the flexible joint 23, the greater the displacement of the tip 24 from the longitudinal axis of the tool string 1. Preferably the centraliser is located nearer to the tip than the flexible joint to prevent the tip from engaging the high side of the wellbore. Preferably the centraliser can be positioned anywhere along the mandrel to allow the operator to configure the device to move past different ledge geometries. Preferably the centraliser is located at or near to the tip end of the mandrel. In some embodiments the centraliser may be mounted to the mandrel at a plurality of longitudinal positions so that the position of the centraliser on the mandrel can be chosen to set the guide device for a particular wellbore diameter, ledge geometry and tool string standoff. Tool string standoff is the distance of the logging tool from the wellbore wall when the tool string is carried on standoffs or centralisers. The device can therefore be configured to set the tip of the device near to or above the centreline of the wellbore for a range of wellbore diameters. Additionally or alternatively the amount of spring bias and/or maximum diameter of the sprung standoffs such as bow springs may be variable, to set the guide device up for a particular wellbore diameter and mud buoyancy (mud density).

The centraliser may be rotationally fixed to the mandrel, or may be mounted to the mandrel for rotation relative to the mandrel.

For a centraliser with sprung standoffs such as bow springs or spring energised articulated arms, preferably the centraliser has a minimum diameter less than the diameter of the bit size used to drill the wellbore. This means the sprung standoffs maintain contact with the wellbore wall when in a minimum or gauge diameter of the wellbore without presenting excessive force against the wellbore wall. In some embodiments, the minimum diameter of the centraliser is about 1-inch less than the minimum diameter or bit size of the wellbore. The maximum and/or minimum diameter of the centraliser may be set by mechanical stops restricting the length the centraliser can displace along the mandrel. In some embodiments the diameter of the sprung centraliser may be fixed at a diameter less than the gauge diameter of the wellbore, for example about 1-inch less than the wellbore gauge.

For fixed diameter centralisers, e.g. fixed fin centralisers, the centraliser has a diameter less than the bit size or gauge diameter of the wellbore, and preferably about 1 inch less than the bit size/gauge diameter.

For sprung standoff centralisers, the maximum diameter of the centraliser (e.g. when in an uncompressed state) and spring force of the standoffs present a relatively low lateral force against the wellbore wall when located in the gauge section 6 of the wellbore. For example, the centraliser maximum diameter and standoff spring force preferably provides a maximum force against the well bore wall of less than 100pounds, or less than about 50 pounds, or about 20 pounds.

By choosing a suitable combination of centraliser diameter and centraliser longitudinal position relative to the flexible joint, the guide device is able to maintain the tip 24 of the guide device 20 at a position that is near to the centre of the wellbore, or above the centre of the wellbore with respect to the centreline of a horizontal/deviated wellbore. As illustrated in Figure 3, when in a washout section of the wellbore, the centraliser is in a uncompressed configuration, or a configuration that is not fully compressed, and causes the flexible joint to deflect by contact with the wall of the washout section, so that the longitudinal axis of the mandrel is inclined to the longitudinal axis of the tool string to position the tip of the guide device laterally from the longitudinal axis of the tool string to be located near to the centre of the well bore. This allows the tip 24 of the guide device to locate and enter a smaller diameter section of the wellbore below a larger diameter section of the wellbore. The guide device can therefore find the path down the wellbore that the tool string will naturally follow. The lateral offset of the tip allows the guide device to ski over obstructions such as ledges within the wellbore and maintain momentum of the tool string as it travels down the wellbore. As the guide device enters the gauge section or smaller diameter section of the wellbore, the centraliser is compressed, as shown in Figure 4. As the tool string continues to descend down the wellbore, as the tool string enters the small diameter section of the well bore the flexible joint straightens out so that the guide device and tool string align or the incline between the axes of the guide device and tool string reduce.

Example dimensions for a bow-spring centraliser guide device for a 8.5 inch well bore are a centraliser outside diameter of 20 inches in an uncompressed configuration, a minimum or fully compressed diameter of 7.5 inches, a mandrel length of 72 inches, with the centraliser located 60 inches from the flexible joint. A typical lateral force required to compress the centraliser to the fully compressed configuration is less than about 50 pounds.

Figures 5 and 6 illustrate an alternative guide device 20 comprising a fixed fin or fixed standoff centraliser 25. The guide device works in a similar way to the device of Figures 3 and 4. The diameter and location of the centraliser 25 ensures the tip 24 of the guide device 20 is located near to the centre of the wellbore, even when in a relatively large diameter section of the wellbore, as shown in Figure 5. This allows the guide device to locate smaller diameter sections of the well bore below the larger diameter section. As the guide device enters the smaller diameter section of the wellbore, the tool string follows the guide device and the flexible joint straightens out, as shown in Figure 6, to allow the tool string to continue to travel down the bore, avoiding an impact with a ledge 11 at a boundary between hard rock and soft rock formations. Example dimensions for a fixed fin centraliser guide device for a 8.5 inch well bore are a centraliser outside diameter of 7.5 inches, a mandrel length of 72 inches, with the centraliser located 48 inches from the flexible joint.

Figures 3 to 6 show vertical well bores. The guide device 20 is particular useful in deviated wellbores to overcome droop or bending of the tool string as shown in Figure 2 and described above in the background section. The diameter and position of the centraliser 25 from the flexible joint ensures the tip 24 of the device 20 is located near to or above the centreline of the wellbore, even in larger diameter sections of the wellbore, to allow the guide device to find a smaller diameter section below the washout or larger diameter section, as illustrated in Figure 7. The position of the centraliser on the mandrel ensures the mandrel is inclined upwards from the flexible joint when the tool string and guide device are located in a larger bore section of the wellbore.

As stated above, preferably the mandrel is lightweight, and may be slightly buoyant or neutrally buoyant in drilling mud. This ensures that the weight of the mandrel is substantially negligent when in use. This is of particular benefit in deviated wellbores, as the guide device may be deflected relatively easily from a low side of the wellbore by the centraliser since the weight of the mandrel is insignificant. Preferably the lateral force required to deflect the flexible joint to incline the mandrel from the tool string is minimised. Preferably the guide device is without wheels or skids attached to the mandrel or centraliser or tip. Adding wheels increases weight of the device and the articulated part of the device should be as lightweight as possible.

As described above, in some embodiments the mandrel is positively buoyant in drilling mud (the mandrel floats in drilling mud). The buoyancy of the mandrel may also overcome the weight of the articulated components of the guide device, the components attached to or carried by the mandrel such as the tip 24 and the centraliser 25. By being positively buoyant the mandrel with centraliser can float off the low side of the wellbore wall in non-vertical wells. The centraliser not only acts against the low side of the wellbore to maintain the tip near to the centre of the wellbore, but can also act against the high side of the well bore where the mandrel has floated off the bottom of the well bore, to maintain the tip close to the centre of the well bore to locate a smaller diameter section below a larger diameter section.

Where the mandrel is positively buoyant in drilling mud, the mandrel can float and rise away from a low side of the well bore. Thus, in a deviated well bore and with the tool string located on a low side of the well bore, the mandrel can remain at an incline from the tool string and flexible joint by both the mandrel buoyancy and also the centraliser acting against the well bore wall.

Alternatively, in some embodiments the mandrel is negatively buoyant (the mandrel sinks in drilling mud) yet relatively lightweight so that the guide device 20 may be deflected relatively easily from a low side of the wellbore by the centraliser since the weight of the mandrel is insignificant. In a preferred embodiment of the present invention, the weight of the mandrel when immersed in drilling mud/ambient well bore fluid is less than a maximum force or weight that the centraliser can support. For example, where a bow spring centraliser can support a maximum weight of 15kg, preferably the mandrel in well bore fluid weights less than 15kg. An example mandrel is constructed from a thin wall steel tube that is open at both ends, such that the mandrel can be flooded/filled with well bore fluid. A suitable mandrel may be schedule-10 stainless steel pipe, which has an outside diameter of 88.9mm and a wall thickness of 3mm. A mandrel formed from schedule-10 stainless steel pipe with a length of 2.0m has a weight of approximately 13kg. When immersed in drilling mud with a density of 1.3g/cc this example mandrel weighs less than 11kg, thus is slightly negatively buoyant yet weighs less than the maximum weight a bow spring centraliser can support. Such a mandrel is therefore lightweight. Such an arrangement allows the mandrel to be easily deflected from the side of the well bore, to find the centre of a well bore as the tool strings traverses along the well bore from a washout or larger diameter section to a smaller diameter or gauge section.

In another example the mandrel is constructed of thick wall steel pipe that is sealed at both ends and able to resist the crushing force exerted in deep wells by the hydrostatic pressure of the well bore fluid. A suitable mandrel may be schedule-80 stainless steel pipe, which has an outside diameter of 88.9mm and a wall thickness of 7.6mm. A mandrel formed from schedule-80 stainless steel pipe with a length of 2.0m has a weight of approximately 30kg. When immersed in drilling mud with a density of 1.3g/cc this example mandrel weighs approximately 14kg, thus is slightly negatively buoyant yet weighs less than the maximum weight a bow spring centraliser can support. Such an arrangement allows the mandrel to be easily deflected from the side of the well bore, to find the centre of a well bore as the tool strings traverses along the well bore from a washout or larger diameter section to a smaller diameter or gauge section.

Lighter mandrels may also be possible weighing less than 5kg in drilling mud, for example a 2m length of aluminium pipe with an OD of 90mm and wall thickness of 3.0mm has a weight of approximately 4.4kg. When immersed in drilling mud with a density of 1.3g/cc this example mandrel weighs approximately 2.3kg, thus is slightly negatively buoyant and can be easily supported by a bowspring centraliser device.

Alternatively, lighter mandrels may also be possible that weigh less than 2kg in drilling mud, For example a hollow member made from a light weight material such as carbon fibre, kevlar or glass reinforced plastic composite material. Carbon fibre composite has a density of approximately 1.6 g/cc. A 2m length carbon fibre composite hollow tube with an OD of 92.1mm and wall thickness of 6mm weighs 5.2kg. In 1.3g/cc drilling mud, the buoyant weight of this hollow tube is approximately 1kg. Such a mandrel can be easily centered in the wellbore by a relatively light, low strength, bow-spring centraliser.

In preferred embodiments components of the guide device are manufactured from drillable materials. In an event where the guide device is lost down hole, the guide device may be drilled through in a subsequent drilling operation to enable rerunning a new tool string. As stated above, preferably the mandrel is formed from carbon fibre, glass reinforced plastic or other plastic or composite engineering material which not only has the benefit of being lightweight and strong as described above, but is also drillable. Furthermore, preferably the tip is made from a drillable material such as glass reinforced nylon. Where a fixed standoff centraliser is used, the centraliser may also be made from similar drillable materials. A drillable material is a material that is drillable by a standard wellbore drilling bit. Examples of suitable drillable materials are aluminium, brass, plastics and fibre reinforced polymers.

A guide device according to the present invention positions the tip of the device near to and/or above a centre of the wellbore, to avoid impact obstructions such as ledges formed at the boundary between harder and softer formations. The device is a passive device, in some embodiments requiring no particular angular orientation of the tool string or guide device or monitoring or interactive control of positioning. The tool string may be provided without wheels, rollers, skids or other devices used to carry the tool string down the wellbore, and/or without orientation devices used to orient the tool string in a particular angular orientation within the wellbore. Where a tool string is provided with an orientation device to set the tool string at a known angular orientation in the wellbore, the device may be configured with a hinge joint to allow the tip of the guide device to be located at or above the wellbore centreline. The configuration of the device including the centraliser located below the flexible joint with respect to a vertical wellbore ensures the tip is located away from the wellbore wall, with the mandrel being angled upwards from the tool string when located on the low side of the wellbore in deviated wells, increasing the chance of locating and entering a smaller diameter bore section below a larger diameter bore section. Positioning of the tip of the device is not achieved as the result of axial impacts with wellbore obstructions. Axial impacts are avoided, with the guide device skiing over obstacles in the wellbore to assist in maintaining momentum of the tool string as it descends down the wellbore. Further advantages of a guide device according to the present invention include a device that is simple to manufacture and maintain and which comprises a small number of parts, a minimum number of metallic components, and a device that is easy to manipulate being lightweight, and which can be drilled through should the device be lost downhole.

Unless the context clearly requires otherwise, throughout the description and the claims, the words “comprise”, “comprising”, and the like, are to be construed in an inclusive sense as opposed to an exclusive or exhaustive sense, that is to say, in the sense of “including, but not limited to”.

Where in the foregoing description, reference has been made to specific components or integers of the invention having known equivalents, then such equivalents are herein incorporated as if individually set forth.

Although this invention has been described by way of example and with reference to possible embodiments thereof, it is to be understood that modifications or improvements may be made thereto without departing from the spirit or scope of the appended claims.

Reference numerals appearing in the Figures:

1. Logging tool
5. Washout section of the wellbore
6. Gauge section of the wellbore
10. Wellbore
11. Ledge
12. Hard rock
13. Soft formation
14. Casing
15. Casing shoe
20. Guide device
21. Coupling
22. Mandrel
23. Flex or articulating joint
24. Tip
25. Centraliser

CLAIMS

- 1 A guide device for a tool string to guide the tool string down a wellbore, the guide device comprising:
 - a coupling to connect the guide device to an end of a tool string,
 - a mandrel and a tip at a leading end of the mandrel,
 - a joint between the mandrel and the coupling allowing angular displacement of the mandrel relative to the tool string so that the tip can displace from a longitudinal axis of the tool string,
 - wherein the joint allows continuous angular displacement of the mandrel in any direction so that the tip can freely displace from the longitudinal axis of the tool string at any time ; and
 - a passive centralising device attached to the mandrel between the joint and the tip to configure the guide device to maintain the tip at or above a centreline of the wellbore as the guide device descends the wellbore .
- 2 The device as claimed in claim 1, wherein the joint is biased to a central position with the longitudinal axes of the mandrel and tool string aligned.
- 3 The device as claimed in claim 1, wherein the joint is a universal joint or a ball and socket joint, or comprises an elastomeric member, or comprises a swivel joint in combination with a hinge.
- 4 The device as claimed in claim 1, wherein the mandrel is a hollow member.
- 5 The device as claimed in claim 4, wherein the mandrel is a tubular member or is formed from a length of pipe.
- 6 The device as claimed in claim 1, wherein the mandrel is positively buoyant or has neutral buoyancy in drilling mud.
- 7 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device is a bow-spring centraliser and the mandrel weighs less than a maximum weight that the bow spring centraliser can support when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc.
- 8 The device as claimed in claim 1, wherein when immersed in well bore fluid with a density of at least 1.3g/cc the mandrel weighs less than 15kg.
- 9 The device as claimed in claim 1, wherein the mandrel is constructed from a material with a density of less than 3g/cc, or wherein the mandrel has an average density of less than 3g/cc.
- 10 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device is located on the mandrel nearer to the tip than the joint, or the centralising device is located at or near to the tip end of the mandrel.
- 11 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device is mountable to the mandrel at a plurality of longitudinal positions.
- 12 The device as claimed in claim 11, wherein the longitudinal position of the centralising device is configurable to set the tip of the device at or above the centreline of the wellbore for a range of wellbore diameters.
- 13 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device has sprung standoffs.
- 14 The device as claimed in claim 1, wherein the outer diameter of the centralising device is variable.
- 15 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device is a bow-spring centraliser.
- 16 The device as claimed in claim 15, wherein the centralising device comprises at least three bow springs spaced equidistant apart around a circumference of the mandrel.
- 17 The device as claimed in claim 1, wherein the centralising device has fixed stand offs.
- 18 The device as claimed in claim 17, wherein the centralising device has a minimum outer diameter less than the diameter of a gauge section of the well bore.
- 19 The device as claimed in claim 18, wherein the device is without wheels attached to the mandrel.

الوصف

- أ -

(جهاز توجيه)الملخص

يتعلق الاختراع الحالي بجهاز توجيه لسلسلة أدوات حفر لتوجيه سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة بئر، يشتمل الجهاز التوجيه على: وصلة قارئة لتوصيل جهاز التوجيه بأحد أطراف سلسلة أدوات حفر، شياق ورأس مستدق عند طرف راند من الشياق، جهاز تمرکز مدعوم بواسطة الشياق، ووصلة مفصلية (وصلة مفصلية مرنة أو وصلة مفصلية للتمفصل) بين الشياق والوصلة القارئة مما يسمح بإزاحة زاوية للشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق من محور طولي لسلسلة أدوات الحفر.

(جهاز توجيه)

الوصف الكامل

المجال التقني:

يتعلق هذا الاختراع بجهاز للاستخدام في معدات استشعار مُوجهة، وعلى وجه الخصوص بجهاز للاستخدام في معدات الاستشعار المُوجهة في تطبيقات تسجيل بكرة حفرة.

الخلفية التقنية:

تعتمد أنشطة استكشاف الهيدروكربون وتطويره على المعلومات المشتقة من أجهزة الاستشعار التي تلتقط البيانات المتعلقة بالخصائص الجيولوجية لمنطقة قيد الاستكشاف. يكمن أحد المناهج المستخدمة للحصول على هذه البيانات من خلال تسجيل بكرة حفرة. يتم بشكل نمطي التسجيل بكرة حفرة في حفرة بئر مباشرة بعد حفر قطاع جديد من الثقب. يتم حفر حفرة الآبار هذه على عمق مستهدف يغطي منطقة معينة، يتراوح عمقها بشكل نمطي بين 1000 - 5000 متر. يتم بعد ذلك إنزال حزمة أجهزة استشعار، المعروفة أيضًا باسم "أداة تسجيل" أو "سلسلة أدوات الحفر" في حفرة البئر وتنزل تحت تأثير الجاذبية إلى العمق المستهدف للبئر. يتم إنزال أداة التسجيل على بكرة حفرة - عبارة عن مجموعة من أسلاك توصيل كهربية يتم تغليفها في كبل من الصلب متصل بأداة التسجيل. بمجرد وصول أداة التسجيل إلى العمق المستهدف، يتم سحبها مرة أخرى من خلال حفرة البئر بمعدل صعود مُتحكم فيه، حيث يتم تشغيل أجهزة الاستشعار في أداة التسجيل لإنشاء البيانات الجيولوجية والبتروفيزيائية والتقاطها.

توجد مجموعة واسعة من أدوات التسجيل المصممة لقياس الخصائص الفيزيائية المختلفة للصخور والموانع الموجودة داخل الصخور. تتضمن أدوات التسجيل محولات وأجهزة استشعار لقياس خصائص مثل المقاومة الكهربائية، كثافة أشعة جاما وسرعة الصوت وما إلى ذلك. غالبًا ما تكون أدوات التسجيل الفردية قابلة للدمج ويتم توصيلها بشكل نمطي معًا لتشكيل سلسلة أدوات تسجيل. تكون هذه المعدات عبارة عن أجهزة استشعار متخصصة نسبيًا، والتي تحتاج في بعض الحالات إلى العزل كهربيًا أو الوضع بعيدًا عن الأجسام المعدنية التي تعد مصدرًا للضوضاء في البيانات الناتجة. يتم تصميم بعض المستشعرات لإجراء تلامس وثيق مع جدار ثقب الحفر أثناء الحصول على البيانات بينما يتركز الآخرون بشكل مثالي في حفرة البئر للحصول على أفضل النتائج. يجب تلبية هذه المتطلبات مع أية وسيلة مرتبطة بسلسلة الأدوات.

يُعد حفر الآبار وعمليات التسجيل بكرة حفرة أمرًا مكلفًا. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف الكبيرة لمعدات الحفر والطبيعة المتخصصة لأنظمة التسجيل بكرة حفرة. من المهم القيام بهذه الأنشطة وإكمالها في أسرع وقت ممكن لتقليل هذه التكاليف. يجب تجنب التأخيرات في نشر أداة تسجيل بكرة حفرة حيثما أمكن.

تكمن أحد أسباب هذه التأخيرات في الصعوبات في إنزال أدوات التسجيل بكرة حفرة إلى العمق المستهدف لحفرة البئر. نظرًا لأن أداة التسجيل يتم إنزالها بواسطة كبل أسفل حفرة البئر بسبب الجاذبية وحدها، يتمتع القائم على التشغيل الموجود في الجزء العلوي من البئر بتحكم قليل جدًا في نزول أداة التسجيل.

يمكن تعليق أدوات التسجيل على عوارض الصخور في حفرة البئر. غالبًا ما تتكون هذه العوارض على الواجهة باستخدام الصخور الصلبة حيث تنحرف التكوينات اللينة المغطاة أثناء الحفر. تميل الصخور الصلبة إلى أن تكون وفق القياس أو نفس حجم لقمة الحفر. يمكن أن تحدث الصخور المنحرفة في تكوينات أكثر ليونة في بعض الأحيان من ممارسات الحفر السيئة. تميل بعض التكوينات، مثل الطين الماص للرطوبة، إلى الانتفاخ والانزلاق في حفرة البئر مما يتسبب في تصرفات كبيرة. يمكن أن ينتج التضخم بالتصريف عن سرعة نفث لقمة الحفر المفرطة، تكوينات لينة أو غير معززة، إجهادات صخرية في الموقع، تلف ميكانيكي بواسطة تجميع الحفر، الانتفاخ أو ضعف الصخر الزيتي عند تلامسه مع المياه العذبة. بشكل عام، تصبح التصريفات أكثر حدة بمرور الوقت. تكون الصخور الأخرى، مثل متكونات الفحم، هشة وتنفصل في حفرة البئر لتشكيل كهوفًا كبيرة. تتكون العوارض غالبًا أسفل نعل أنبوب الحفر (الجزء السفلي من مقطع الثقب المبطنه بأنبوب تم تمليطه في حفرة البئر). غالبًا ما تكون هذه المنطقة مفرطة في القياس بسبب ثقب الجرد من قطاع الحفر السابق والاضطراب المتردد أثناء حفر الثقب المفتوح.

يوضح الشكل 1 سلسلة أداة تسجيل 1 موضوعة داخل قطاع التصريف 5 من حفرة بئر 10. يتم تعليق سلسلة أنابيب الحفر على العارضة 11 المتكونة في واجهة بين تكوين صخري صلب 12 وتكوين أكثر ليونة 13 حدث فيه التصريف. غالبًا ما تكون التكوينات أو الطبقات الصخرية أفقية. ونتيجة لذلك، عندما يتراكم تكوين لين على تكوين صلب، يتم تشكيل عارضة بشكل عمودي على حفرة البئر في بئر رأسية قريبة. أثناء الإنزال، تنزلق أداة التسجيل بطول جانب حفرة البئر وتصل إلى نقطة توقف عند العارضة 11. في هذه الحالة من المستحيل تقريبًا تمرير العارضة. بمجرد تعليق أداة تسجيل على عارضة، يمكن أن يقضي القائم على التشغيل وقتًا كبيرًا في لف الكبل وسلسلة الأدوات في محاولة لتحريكه بعد العائق. تكون كل محاولة أكثر شدة بصورة نمطية عن المحاولة الأخيرة ويمكن أن يحدث تلف في أداة التسجيل. عند عدم التمكن من تمرير العارضة، تتمثل الخيارات الوحيدة المتبقية في إلغاء عملية التسجيل أو إعادة دخول البئر باستخدام تجميع حفر لإزالة أسوأ ما في العارضة. لا يوجد ما يضمن نجاح عملية التسجيل اللاحقة. غالبًا ما يجب اتخاذ القرار إما بإلغاء عمليات التسجيل أو تجربة طرق أخرى، وكلاهما خيارات باهظة الثمن.

تزداد أيضاً احتمالات تعطل أدوات التسجيل بكرة حفرة أو إعاقته بشكل ملحوظ مع الآبار المائلة. يتم عادةً حفر آبار منحرفة متعددة من موقع سطح فردي للسماح باستكشاف منطقة معينة كبيرة. لا تعمل الآبار المائلة بشكل مستقيم عمودياً لأسفل وبدلاً من ذلك يتم تمديدتها لأسفل بزواوية. نظرًا لأن أدوات التسجيل بكرة حفرة يتم تشغيلها أسفل حفرة البئر بكرة تحت تأثير الجاذبية، فإن سلسلة الأدوات تجتاز الجانب المنخفض أو السفلي من جدار حفرة البئر وتواجه على الفور أي عوائق على جدار حفرة البئر أثناء انتقالها لأسفل إلى العمق المستهدف. تكون هذه العوائق عادةً عبارة عن عوارض. علاوة على ذلك، تكون أدوات التسجيل أكثر مرونة بشكل نمطي من أنبوب الحفر، وغالبًا ما يتم تعليقها في تصريف يتكون عادةً أسفل نعل أنبوب الحفر. كما هو موضح في الشكل 2، تتحني سلسلة الأداة 1 بفعل الجاذبية في التصريف الأكبر 5 المتكون أسفل نعل أنبوب الحفر 15 الخاص بأنبوب التغليف 14، المؤدي إلى الرأس المستقبلي للأداة 1 الذي يضرب عارضة 11 في الجانب البعيد من التصريف 5.

تم إجراء محاولات لمعالجة مشكلة التعلق على العوارض مع عدد من وسائل "إيجاد ثقب" من المجال السابق. على سبيل المثال، تصف براءة الاختراع الأمريكية رقم US4474235 (Coshow)) وطلب براءة الاختراع الأمريكية رقم US 20120061098 (Wireline Engineering) أنظمة لوسائل إيجاد ثقب بكيل حفر تعتمد على واحدة أو أكثر من البكرات الموضوعية عند المقدمة. تمثل المقدمة الطرف الرئيسي لوسيلة إيجاد الثقب الموجود في أسفل سلسلة الأدوات أثناء نزول حفرة البئر. يتم ترتيب هذه البكرات للسماح بمقدمة سلسلة أدوات الحفر بالتدحرج في العوارض والعوائق في حفرة البئر، ثم لأعلى ولأعلى. يتدحرج نوع بكرة وسيلة إيجاد ثقب فوق عائق بشرط أن يكون ارتفاع العارضة "الدرجة" أقل من نصف قطر العجلة. تعتبر وسائل إيجاد الثقب هذه من المجال السابق معقدة نسبيًا ويجب تصميمها وصيانتها بشكل مناسب لتحمل وسط حفرة البئر المعادي. غالبًا ما تتكسد العجلات المستخدمة في هذه الأنظمة، مما يجعل وسائل إيجاد الثقب غير فعالة. تكون هذه التصميمات ثقيلة وصلبة نسبيًا. يتم نقل أي قوى تأثير تؤثر على وسيلة إيجاد ثقب إلى سلسلة الأدوات، مما قد يؤدي بصورة محتملة إلى تلف أجهزة الاستشعار. يتم تصنيع مكونات وسائل إيجاد الثقوب هذه من المعدن وتكون غير قابلة للحفر. يؤدي أي فقد للمكونات بصورة محتملة إلى تكاليف إضافية كبيرة، خاصة إذا كانت شركة النفط تعتزم تعميق حفرة البئر.

تحتوي "وسائل إيجاد ثقب" أخرى من المجال السابق على مقدمة يمكن أن تنحرف عند التصادم بسبب الانسداد. على سبيل المثال، يحتوي طلب براءة الاختراع البريطاني رقم GB2483227 على وصلة يمكن أن ينحني عند تعرضها لقوة ضاغطة كبيرة. يمكن مثال آخر على هذا النوع من وسيلة إيجاد ثقب في براءة الاختراع الأمريكية رقم 6002257 التي تتكون من وسيلة مطاطية مرنة مخروطية الشكل يمكن أن تنحرف تحت تأثير حمل. تتخني وسيلة إيجاد ثقب المرنة عند التلامس مع العارضة. مع كل من هاتين الوسيلتين، لا يوجد تحكم في اتجاه الانحراف الذي تم وصفه على النحو الصحيح في الشكل 7 والشكل 8 من براءة الاختراع الأمريكية رقم 6002257. إذا انحنت وسيلة إنتاج الثقب المرنة في الاتجاه المطلوب، فسوف تساعد أداة التسجيل على تجاوز العائق. تعمل وسائل البحث عن ثقب هذه بواسطة المرور في عائق (مثل عارضة) وتستخدم القوة المتولدة في الارتطام لإحداث انحراف في قطاع المقدمة. نظرًا لأن هذه الوسائل لا تتحكم في اتجاه انحراف قطاع المقدمة، يمكن العيب الكبير مع هذه الأنواع من وسائل إيجاد الثقوب في أنها من المحتمل أن تتدلى عند لتصريف كما هي لتسليق العارضة، مما يُعيق نزول أداة تسجيل.

تم الكشف عن طريقة أخرى مستخدمة في تصميم وسائل إيجاد ثقب في طلب براءة الاختراع الأمريكي رقم 20090145596. توضح مواصفات براءة الاختراع هذه نظام بحث عن ثقب بديل يتم استخدامه خارج تطبيقات كل الحفر حيث يتم توصيل قناة، أنبوب أو ماسورة بأداة الاستشعار لدفعها أسفل حفرة البئر. تكشف هذه المواصفة عن نظام معقد نسبيًا يتطلب مُشغل عند السطح لضبط اتجاه تجميعية المقدمة التي يتم تركيبها في الجزء السفلي من الأداة. تكشف المواصفة أيضًا أن هذه الوسيلة تتطلب مجموعة من المستشعرات التي يتم استخدامها للكشف عن حركة أداة المستشعر، وتحديدًا إذا تم تعليق أداة المستشعر. يُعد هذا الشكل من نظام إيجاد ثقب مرة أخرى ثقيلًا ومعقدًا نسبيًا. علاوة على ذلك، تقتضي الحاجة أيضًا عامل مُشغل مخصص لمراقبة تقدم أداة المستشعر لضبط اتجاه وزاوية هجوم تجميعية المقدمة القابلة للضبط بشكل نشط عندما تكشف المستشعرات عن أن جهاز الاستشعار معلقًا أثناء تحريكه إلى أسفل في حفرة البئر.

تعمل جميع وسائل المجال السابق المذكورة أعلاه عن طريق التمرير في عارضة، فقدان القصور الذاتي، ثم الانحراف أو الدرجة على العائق.

لذلك يُعد من المفيد وجود وسيلة توجيه مُحسنة تُعالج أيًا من أو كل المشكلات المذكورة أعلاه، أو توفر على الأقل خيارًا بديلاً. على وجه الخصوص، سيكون من المفيد وجود جهاز توجيه مُحسن يتجنب الاصطدامات بالعقبات وبالتالي يحافظ على العزم السفلي لسلسلة أدوات التسجيل أثناء الإنزال. يكون من المفيد أيضًا وجود جهاز توجيه مُحسن لا يتطلب مراقبة ومعالجة نشطة لأن أداة التسجيل تنزل من حفرة البئر. يُعد من المفيد أيضًا وجود وسيلة إيجاد ثقب مع طرف مقدمة تم وضعه بالقرب من مركز حفرة البئر أو فوقها. يُعد من المفيد وجود وسيلة إيجاد ثقب حيث تم توجيه المقدمة لتمتد بزاوية لأعلى من خط الوسط لسلسلة الأداة، بغض النظر عن موضع دوران سلسلة الأداة حول خط الوسط لسلسلة الأداة عند إنزالها في حفرة البئر. تُعد وسيلة التوجيه المُحسن من أدنى عدد من المكونات المعدنية، سهلة الصيانة والتصنيع وخفيفة الوزن وبسيطة مفيدة عن المجال السابق. علاوة على ذلك، يُعد من المفيد أيضًا وجود وسيلة توجيه مُحسنة يمكن حفرها، في حالة فقدانها، في بئر استكشاف لإزالتها كعائق.

لا تعتبر الإشارة إلى أي مجال سابق في المواصفة، ولا ينبغي اعتبارها إقرارًا أو أي صورة من صور الإحياء بأن المجال السابق يُشكل جزءًا من المعرفة العامة المشتركة في أي دولة.

الكشف عن الاختراع:

وفقا لأحد جوانب الاختراع الحالي يتم تقديم جهاز توجيه لسلسلة أدوات حفر لتوجيه سلسلة أدوات الحفر أسفل ثقب حفر، يشتمل جهاز التوجيه على:

وصلة قارنة لتوصيل جهاز التوجيه بأحد أطراف سلسلة أدوات حفر،

شياق ورأس مستدق عند طرف راند من الشياق،

وصلة مفصليّة (وصلة مفصليّة مرنة أو وصلة مفصليّة للتمفصل) بين الشياق والوصلة القارنة مما يسمح بإزاحة زاوية للشياق (الرأس المستدق) نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق من محور طولي لسلسلة أدوات الحفر،

حيث تسمح الوصلة المفصليّة بإزاحة زاوية متواصلة للشياق في أي اتجاه بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق بحرية من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في أي وقت؛ و

جهاز تمرکز سلبي مرتبط بالشياق بين الوصلة المفصليّة والرأس المستدق لتصميم جهاز التوجيه للحفاظ على الرأس المستدق عند أو فوق خط وسط حفرة البئر أثناء نزول جهاز التوجيه إلى حفرة البئر.

بصورة مفضلة توفر الوصلة المفصليّة أقصى زاوية للإزاحة (زاوية الإمالة) بين المحور الطولي للشياق وسلسلة أدوات الحفر تبلغ 5 درجات، أو 10 درجات، أو 15 درجة، أو 20 درجة، أو 25 درجة، أو 30 درجة.

في بعض النماذج، تمنع الوصلة المفصليّة إلى حد كبير الدوران النسبي بين الشياق وسلسلة أدوات الحفر. على نحو بديل، تسمح الوصلة المفصليّة بالدوران النسبي بين الشياق وسلسلة أدوات الحفر.

بصورة مفضلة تنقل الوصلة المفصليّة بشكل دائم الأحمال المحورية.

في بعض النماذج، يتم إمالة الوصلة المفصليّة لموضع مركزي مع المحاور الطولية للشياق وسلسلة أدوات الحفر المتحاذية.

يمكن أن تكون الوصلة المفصلية عبارة عن وصلة مفصلية شاملة أو وصلة مفصلية كروية ومقبسية، أو يمكن أن تشتمل على عضو لدن، أو وصلة مفصلية دوارة في توليفة مع مفصلة.

بصورة مفصلة يكون الشياق خفيف الوزن.

في بعض النماذج، يكون الشياق عبارة عن عضو مُجَوَّف، بصورة مفصلة يكون العضو المُجَوَّف أنبوبي، بصورة مفصلة يكون العضو المُجَوَّف خفيف الوزن، بصورة مفصلة يكون العضو المُجَوَّف صلب، بصورة مفصلة يكون العضو المُجَوَّف قوي. في بعض النماذج، يكون العضو المُجَوَّف مصنوع من ألياف الكربون، على سبيل المثال كربون على شكل أنبوب أو سبار.

في بعض النماذج، يكون الشياق طافي بصورة إيجابية أو له درجة طفو محايدة في طين الحفر. على نحو بديل، يكون الشياق طافي بدرجة ضئيلة بصورة سلبية.

في بعض النماذج، يكون جهاز التمرکز عبارة عن وسيلة تمرکز نابض قوسي ويزن الشياق أقل من الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن تحمله وسيلة تمرکز نابض القوسي عند غمره في مائع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³.

في بعض النماذج، يزن الشياق أقل من 15 كجم عند غمره في مائع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³. على نحو بديل، يزن الشياق أقل من 10 كجم عند غمره في مائع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³. على نحو بديل، يزن الشياق أقل من 5 كجم عند غمره في مائع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³.

يمكن بناء الشياق من مادة بكثافة تبلغ أقل من 3 جم/سم³، و/أو يمكن أن يكون للشياق كثافة متوسطة تبلغ أقل من 3 جم/سم³.

بصورة مفصلة تقع وسيلة التمرکز على الشياق الأقرب إلى الرأس المستدق من الوصلة المفصلية المرنة.

بصورة مفصلة تقع وسيلة التمرکز عند طرف الرأس المستدق من الشياق أو بالقرب منه.

بصورة مفصلة تكون وسيلة التمرکز قابلة للتركيب على الشياق في عدد كبير من المواضع الطولية.

بصورة مفصلة، يكون الموضع الطولي لجهاز التمرکز قابل للتهينة لضبط الرأس المستدق للجهاز عند أو فوق خط وسط حفرة البئر لنطاق من أقطار حفرة البئر.

بصورة مفصلة يتم تركيب وسيلة التمرکز بشكل دوراني على الشياق.

بصورة مفصلة يكون لوسيلة التمرکز فواصل مُعلّقة.

بصورة مفصلة يكون لوسيلة التمرکز أدنى قطر أقل من قطر قطاع قياس ثقب الحفر (قطر لقمة الحفر).

بصورة مفصلة يكون لوسيلة التمرکز أدنى قطر أقل بحوالي 1-بوصة من قطر قطاع قياس ثقب الحفر (قطر لقمة الحفر).

يمكن أن يكون القطر الخارجي لوسيلة التمرکز متغير.

يمكن أن تكون وسيلة التمرکز عبارة عن وسيلة تمرکز نابض قوسي، وتشتمل بصورة مفصلة على 3 نوابض قوسية على الأقل. بصورة مفصلة تكون النوابض القوسية متباعدة بمسافة متساوية عن بعضها حول محيط الشياق.

على نحو بديل، يكون لوسيلة التمرکز فواصل ثابتة. بصورة مفصلة يكون لقطر وسيلة التمرکز خارجي أقل من قطر قطاع قياس ثقب الحفر (على سبيل المثال حوالي 1-بوصة أقل من قطر قطاع قياس ثقب الحفر).

بصورة مفصلة يكون الجهاز بدون عجلات مرتبطة بالشياق.

بصورة مفصلة يمكن أن تكون أي واحدة أو أكثر من الوصلة القارئة، الشياق، الرأس المستدق، جهاز التمرکز والوصلة المفصلية مصنوعة من مادة قابلة للحفر.

وفقا لجانب آخر من الاختراع الحالي يتم تقديم سلسلة أدوات حفر وجهاز توجيه كما هو موصوف أعلاه مرتبط بسلسلة أدوات الحفر. ويمكن توفير سلسلة أدوات الحفر بدون عجلات، أو بكرات، أو زلاقات أو أجهزة أخرى مستخدمة لحمل سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة البئر، و/أو بدون جهاز توجيه مستخدم لتحديد توجه سلسلة أدوات الحفر في توجه زواي محدد داخل حفرة البئر.

يمكن أيضا ذكر أن الاختراع يتكون على نطاق واسع من الأجزاء، والعناصر والسمات المشار إليها أو المبينة في مواصفة الطلب، بصورة فردية أو جماعية، في أي أو جميع التوليفات من اثنين أو أكثر من الأجزاء، أو العناصر أو السمات المذكورة، وحيث يتم ذكر الأعداد الصحيحة المحددة في هذا الطلب والتي لها مكافئات معروفة في المجال الذي يتعلق به الاختراع، تعتبر هذه المكافئات المعروفة مدرجة في هذا الطلب كما لو تم تحديدها بصورة فردية.

سوف تصبح الجوانب الإضافية من الاختراع، التي يجب مراعاتها في جميع جوانبه الجديدة، واضحة من الوصف التالي المقدم على سبيل المثال للنماذج المحتملة للاختراع.

وصف مختصر للأشكال

سيتم الآن مناقشة نموذج تمثيلي وفقا للاختراع بالإشارة إلى الرسومات التي فيها:

الشكل 1 يوضح سلسلة أدوات حفر مرفوعة على عارضة داخل حفرة بئر رأسية.

الشكل 2 يوضح سلسلة أدوات حفر مرفوعة على عارضة داخل حفرة بئر منحرفة.

الشكل 3 يوضح أداة تسجيل موجهة أسفل حفرة بئر رأسية بواسطة جهاز توجيه وفقا لأحد نماذج الاختراع الحالي. ويتم وضع جهاز التوجيه داخل قطاع تصريف حفرة البئر.

الشكل 4 يوضح أداة التسجيل وجهاز التوجيه وفقا للشكل 3 الواقعين كذلك أسفل حفرة البئر، مع وضع جهاز التوجيه داخل قطاع قياس حفرة البئر (أحد قطاعات حفرة البئر الذي له نفس حجم لقمة الحفر المستخدمة لحفر البئر).

الشكل 5 يوضح أداة تسجيل موجهة أسفل حفرة بئر رأسية بواسطة جهاز توجيه وفقا لنموذج بديل من الاختراع الحالي. ويتم وضع جهاز التوجيه داخل قطاع تصريف حفرة البئر.

الشكل 6 يوضح أداة التسجيل وجهاز التوجيه وفقا للشكل 5 الواقعين كذلك أسفل حفرة البئر، مع وضع جهاز التوجيه داخل قطاع قياس حفرة البئر.

الشكل 7 يوضح أداة التسجيل وجهاز التوجيه وفقا للشكل 3 داخل حفرة بئر منحرفة، مع وضع جهاز التوجيه داخل قطاع تصريف حفرة البئر.

توضح الأشكال 8، 8ب و 8ج أجهزة التمرکز. ويبين الشكل 8 وسيلة تمرکز نابض قوسي تشتمل على ستة نوابض قوسية، ويبين الشكلان 8ب و 8ج وسائل تمرکز ذات ذراع متمفصل منشطة بنابض.

توضح الأشكال 9أ إلى 9ج وسائل تمرکز متعددة الزعانف الثابتة. كما يمثل الشكل 9أ مسقط جانبي والشكل 9ب يمثل مسقط طرفي لوسيلة تمرکز بخمس زعانف. ويمثل الشكل 9ج مسقط من نوع منظوري لوسيلة تمرکز بأربع زعانف.

الوصف التفصيلي

يوضح الشكلان 3 و 4 جهاز توجيه 20 مقترن بتجميعية مستشعر طولية 1 (في هذا الطلب رزمة مستشعر، تجميعية المستشعر، أداة التسجيل أو سلسلة أدوات الحفر). ويعمل جهاز التوجيه لتوجيه سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة بئر. وتكون حفرة البئر الموضحة 10 رأسية وبها قطاع قياس 6، يمثل قطاع محفور في تكوين صخري صلب له بصورة أساسية نفس حجم المسام مثل لقمة الحفر التي حفرت حفرة البئر. وتحتوي حفرة البئر أيضا على قطاع تصريف 5، كما هو موصوف في قسم الخلفية المذكور أعلاه. في الشكل 3، انحدرت سلسلة أدوات الحفر 1 وجهاز التوجيه 20 إلى نقطة أو ارتفاع في حفرة البئر 10 حيث يقع جهاز التوجيه 20 داخل قطاع التصريف.

يشتمل جهاز التوجيه 20 على وصلة قارنة 21 لتوصيل جهاز التوجيه بسلسلة أدوات الحفر 1. ويتم اقتتران جهاز التوجيه بأحد أطراف سلسلة أدوات الحفر عن طريق أي وصلة قارنة مناسبة كما هو معروف في المجال، على سبيل المثال عن طريق سن لولب. كما تكون الوصلة القارنة 21 قادرة على نقل الأحمال المحورية، مثلا تقاوم الأحمال المحورية. في نموذج معين تمنع الوصلة القارنة الدوران النسبي بين سلسلة أدوات الحفر والشياق. على نحو بديل، يمكن أن تتضمن الوصلة القارنة جهاز دوار للسماح بالدوران النسبي بين الشياق وسلسلة أدوات الحفر.

يشتمل جهاز التوجيه 20 على جسم طولي أو قطاع شياق 22 (في هذا الطلب شياق). يكون الشياق 22 أطول عدة أضعاف من عرضه، مثلا يكون طوله أكبر بكثير من قطره. بصورة مفضلة يبلغ الشياق 22 على الأقل 1 متر طول، على سبيل المثال 2 متر طول أو 2 إلى 3 أمتار طول. يكون الشياق صلد لمقاومة الانحناء. يكون الشياق قادر على تحمل الأحمال المحورية المرتفعة، على سبيل المثال بمقدار 20,000 رطل. بصورة مفضلة يكون الشياق خفيف الوزن. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الشياق طافي بدرجة ضئيلة أو له درجة طفو محايدة في طين الحفر. وتكون مادة مناسبة للشياق عبارة عن مادة ألياف الكربون المركبة أو مادة بلاستيكية مقواة بالزجاج لها كثافة تبلغ حوالي 1.5 جم/سم³، أو المادة المركبة أو المادة البلاستيكية المعالجة وراثيا خفيفة الوزن المناسبة الأخرى. بينما يمكن أن يكون للمادة خفيفة الوزن كثافة تبلغ أقل من 3 جم/سم³. بصورة مفضلة يكون الشياق عبارة عن عضو مجوّف. في بعض النماذج، يكون العضو المجوّف مصنوع من مادة ألياف كربون مركبة أو مادة بلاستيكية مقواة بالزجاج. بصورة مفضلة يكون العضو المجوّف أنبوبى، مثلا يكون الشياق عبارة عن بصورة مفضلة سبار أو أنبوب مجوّف. على نحو بديل، يمكن أن يكون الشياق صلب، أي قضيب أو عمود صلب. بينما يمكن أن يكون شياق صلب طافي إذا تم بناؤه من مادة خفيفة الوزن.

يمكن أيضا تحقيق درجة طفو موجبة أو محايدة في طين الحفر عن طريق تصنيع الشياق من مادة أثقل مثل معدن، ومع جزء داخلي من السبار/الشياق المجوّف محكم الغلق من البيئة المحيطة بحيث يتم ملء الشياق بالهواء أو غاز آخر.

على نحو بديل، يمكن أن يكون للشياق جدار معدني رقيق أو جدار مصنوع من مادة خفيفة الوزن ويسمح بطين الحفر داخل الشياق. في نموذج كهذا، يمكن أن يكون الشياق طافي بدرجة ضئيلة بصورة سلبية.

يتم تحقيق الطفو الإيجابي عن طريق إزاحة وزن الطين الذي يزيد عن وزن الشياق، بغض النظر عن المادة المستخدمة لصنع الشياق. بالتالي يكون "متوسط الكثافة" الشياق مساويا لوزن الشياق مقسوماً على الحجم الكلي للشياق، سواء كان الشياق مصنوعاً من مادة ثقيلة مع جزء داخلي للشياق محكم الغلق، أو مصنوعاً من مادة خفيفة الوزن مع الجزء الداخلي مفتوحاً للبيئة المحيطة. بصورة مفضلة يمكن أن يكون متوسط كثافة الشياق مماثل لكثافة طين الحفر أو يمكن أن يكون أقل منها. في بعض النماذج قد يتغير متوسط كثافة الشياق، ليتطابق مع كثافة طين حفر محددة لعملية تشغيل بئر محدد. على سبيل المثال، يمكن إضافة الوزن (مثلا الكتل المعدنية) إلى جزء داخلي أو جزء خارجي للشياق، أو قد يتغير الحجم الداخلي محكم الغلق للشياق.

بصورة مفضلة يشتمل الجهاز على رأس مستدق على شكل مخروط 24 عند الطرف البعيد أو السفلي/الأمامي للشياق 22.

يشتمل جهاز التوجيه على وصلة مفصلية مرنة (الوصلة المفصلية للتمفصل) 23 تقع بين الوصلة القارنة 21 والشياق 22. وتسمح الوصلة المفصلية المرنة للمحور الطولي من الشياق بالميل نسبة إلى المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر، بحيث يمكن إزاحة رأس مستدق 24 لجهاز التوجيه من محور طولي لسلسلة أدوات الحفر. بعبارة أخرى، يتم تمفصل يكون الشياق إلى سلسلة أدوات الحفر بواسطة الوصلة المفصلية المرنة 23. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الوصلة المفصلية 23 عبارة عن وصلة مفصلية شاملة أو وصلة مفصلية كروية ومقبسية. وقد تكون الوصلة المفصلية المرنة أيضا عبارة عن أو تشتمل على عضو مطاط/لدن، مثل كتلة أو عضو مطاط يكون قادر على تغيير الشكل المرن للسماح بتمفصل الشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر (مثلا عن طريق الانحناء المرن للكتلة المطاطية).

بصورة مفضلة يتم تمفصل الشياق 22 بشكل دائم إلى سلسلة أدوات الحفر، على الأقل أثناء الاستخدام. على سبيل المثال، تكون الوصلة المفصليّة المرنة 23 عبارة عن وصلة مفصليّة كروية ومقبسية دائمة أو وصلة مفصليّة شاملة، أو كما هو موضح أعلاه كتلة مطاطية، أو وسيلة أخرى معروفة للسماح بميل المحور الطولي للشياق نسبة إلى المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في أي اتجاه زاوي. عن طريق تمفصله بشكل دائم، يمكن إزاحة الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر بحرية في أي وقت (مثلاً. المتمفصلة باستمرار) أثناء الانتشار أسفل حفرة البئر. وتسمح الوصلة المفصليّة المرنة 23 بتمفصل الشياق من سلسلة أدوات الحفر بدون التثبيت مقابل الإزاحة الزاوية للشياق. بصورة مفضلة تسمح الوصلة المفصليّة المرنة بتمفصل الشياق في أي اتجاه بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق لجهاز التوجيه من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في أي اتجاه جانبي.

ما لم يقترح السياق خلاف ذلك، الحركة أو الإزاحة الزاوية للشياق 22 نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر 1 تعني إمالة الشياق 22 نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يتم تقديم زاوية بين المحور الطولي للشياق والمحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر، للسماح بإزاحة الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر. بصورة مفضلة وتسمح الوصلة المفصليّة المرنة 23 بأقصى زاوية إمالة بين المحاور الطولية للشياق وسلسلة أدوات الحفر بمقدار 10 درجات، أو 15 درجة، أو 20 درجة، أو 25 درجة، أو 30 درجة. وتقتصر الإزاحة الزاوية للشياق على الحد الأقصى لزاوية الإزاحة (الإمالة). بينما تكون الإزاحة الزاوية أو التمثيل بصورة مفضلة في أي اتجاه، أي في مسقط طرفي يمكن أن يتحرك الرأس المستدق لنسخ مسار دائري.

في بعض النماذج تتم إمالة الوصلة المفصليّة المرنة إلى موضع مضمن مع الشياق بما يتماشى مع سلسلة أدوات الحفر عندما لا يتم إمداد قوة جانبية إلى الشياق. على سبيل المثال، تشتمل الوصلة المفصليّة على العناصر النابضية لإمالة الوصلة المفصليّة إلى موضع محايد مركزي مع المحاور الطولية للشياق وسلسلة أدوات الحفر المتحاذية. في نماذج كهذه مع موضع مركزي متحيز، بصورة مفضلة يمكن انحراف الوصلة المفصليّة بعيداً عن الموضع المركزي بواسطة قوة جانبية صغيرة نسبياً مسيطرة على وسيلة تتركز (موصوفة أدناه) محمولة على الشياق، على سبيل المثال بمقدار أقل من 100 رطل، أو أقل من 30 رطل، أو أقل من 10 رطل قوة. كما يتم إمالة وصلة مفصليّة من نوع كتلة مطاطية بشكل طبيعي إلى موضع مركزي غير منحرف.

يمكن تشكيل الوصلة القارئة 21 والوصلة المفصليّة المرنة 23 كتجميعية واحدة، على سبيل المثال تجميعية تُقرن جهاز التوجيه بسلسلة أدوات الحفر وتوفر حركة متمفصلة للشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر. في بعض النماذج، يمكن أن تشتمل الوصلة القارئة والوصلة المفصليّة المرنة على نصف أول متصل بالشياق ونصف ثانٍ مهيأ للاتصال بسلسلة أدوات الحفر، ومع آلية تمفصل بين النصفين الأول والثاني، مثلاً كرة ومقبس حيث يتم توصيل الكرة أو المقبس بالشياق ويشتمل الآخر من الكرة والمقبس على واجهة بينية (مثلاً سن لولب) للاتصال بسلسلة أدوات الحفر.

تكون الوصلة المفصليّة المرنة 23 بصورة مفضلة قادرة على نقل الأحمال المحورية، مثلاً مقاومة الأحمال المحورية، أي يمكن أن تنقل الأحمال المحورية، ولكن لا تمتصها. بعبارة أخرى، تمنع الوصلة المفصليّة الحركة المحورية النسبية الكبيرة بين الشياق وسلسلة أدوات الحفر، أي تمنع الوصلة المفصليّة الشياق من التحرك بامتداد محور طولي نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر. بصورة مفضلة تنقل الوصلة المفصليّة المرنة بشكل دائم الأحمال المحورية. بصورة مفضلة يمكن أن تنقل الوصلة المفصليّة المرنة الأحمال المحورية المرتفعة، مثلاً بمقدار 20,000 رطل. يمكن أن تمنع الوصلة المفصليّة المرنة أو تقيد الدوران النسبي بين سلسلة أدوات الحفر والشياق. على سبيل المثال، تسمح وصلة مفصليّة شاملة أو وصلة مطاطية بإزاحة زاوية للشياق من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر، في أي اتجاه. على نحو بديل، يمكن أن تسمح الوصلة المفصليّة المرنة أيضاً بالدوران النسبي بين الشياق وسلسلة أدوات الحفر بالإضافة إلى توفير إزاحة زاوية تسمح بإزاحة الرأس المستدق لجهاز التوجيه جانبياً من سلسلة أدوات الحفر. على سبيل المثال، وصلة مفصليّة كروية ومقبسية تسمح بالدوران بين الكرة والمقبس على محور الشياق. وقد تشتمل الوصلة المفصليّة المرنة على وصلة مفصليّة شاملة ووصلة مفصليّة دوّارة للسماح بالدوران النسبي، على نحو مماثل لوصلة مفصليّة كروية ومقبسية. كما قد تشتمل الوصلة المفصليّة المرنة على عنصر يسمح بالدوران، مثلاً وصلة مفصليّة دوّارة، ووصلة مسمارية عمودية على المحور الدوراني للعنصر مما يسمح بالدوران، مثلاً مفصلة، مما يسمح بإزاحة زاوية، توليفة الوصلة الدوّارة والمفصلة مما يسمح بإزاحة زاوية في أي اتجاه. بينما قد تشتمل الوصلة المفصليّة على مفصلة تسمح بارتكاز الشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق رأسياً إلى أعلى من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في حفرة بئر منحرفة. في نموذج كهذا يجب توجيه سلسلة أدوات الحفر بشكل صحيح بواسطة جهاز توجيه، بحيث يمكن أن يرتكز الشياق من سلسلة أدوات الحفر في الاتجاه الصحيح، أي إلى أعلى في بئر منحرفة. وقد تسمح المفصلة بارتكاز الشياق بعيداً عن المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في اتجاه واحد، بحيث يمكن أن يرتكز الشياق بعيداً عن المحور الطولي في اتجاه إلى أعلى فقط.

يشتمل جهاز التوجيه 20 على جهاز تتركز 25 (في هذا الطلب وسيلة تتركز). ويتم حمل وسيلة التتركز على الشياق. بصورة مفضلة تتركب وسيلة التتركز على الشياق، أي قد تنزلق على الشياق أثناء التجميع. في الشكلين 3 و 4 تكون وسيلة التتركز عبارة عن وسيلة تتركز ممنوع نابض قوسي، والتي تكون معروفة في المجال. وتكون وسيلة تتركز نابض قوسي عبارة عن جهاز يشتمل على نابض على شكل قوس أو منحنية. يتم ترتيب النواض المنحنية (النواض الصفاحية) موازية للمحور الطولي للشياق ويتم تباعدها بعيداً عن بعضها محيطياً حول الشياق لتكوين شكل برميلي. بينما يتم ربط النواض المنحنية بالأطواق المركزية عند كل طرف. عندما يتم تشغيل وسيلة تتركز النابض القوسي في حفرة بئر والتي يكون قطر لها أصغر من القطر الخارجي لوسيلة التتركز مع عدم انحراف النواض القوسية، يتم تسطيح النواض القوسية أو انحرافها بشكل مرن، ويتم دفع الأطواق المركزية طولياً بعيداً بامتداد الشياق. وتسلط النواض المسطحة قوة مركزية على الشياق عن طريق الأطواق المركزية. بينما تكون القوة المركزية لوسيلة تتركز نابض قوسي دالة على مادة النابض القوسي، وأبعاد ومقدار الانحراف.

تكون وسيلة التتركز 25 بصورة مفضلة عبارة عن وسيلة تتركز نابض قوسي متعددة الأذرع، على سبيل المثال بصورة مفضلة يكون لوسيلة التتركز ثلاثة نابض قوسية أو أكثر. وتكون النواض القوسية متباعدة بصورة متساوية بصورة مفضلة حول المحور الطولي للشياق. ويمكن توفير أجهزة التتركز البديلة، على سبيل المثال وسيلة تتركز متعددة الزعانف الثابتة (وسيلة تتركز ثابتة) تشتمل على ثلاث زعانف على الأقل، وسيلة تتركز ذات ذراع متمفصل منشطه بنابض، أو وسائل التتركز الأخرى المعروفة في المجال. على سبيل المثال، يبين الشكل 18 وسيلة تتركز نابض قوسي تشتمل على ستة نابض قوسية، ويبين الشكلان 8ب و 8ج وسائل تتركز ذات ذراع متمفصل منشطه بنابض. كما توضح الأشكال 9أ إلى 9ج وسائل تتركز متعددة الزعانف الثابتة.

يتم وضع وسيلة التتركز على الشياق عند موقع بامتداد طول الشياق للحفاظ على الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه بالقرب من أو فوق (أعلاه نسبة إلى حفرة بئر أفقية أو منحرفة) خط وسط حفرة البئر. ويعتمد الموضع الجانبي للرأس المستدق 24 داخل حفرة البئر على الموضع الطولي لوسيلة التتركز على الشياق (مثلاً الموضع بين الوصلة المفصليّة المرنة 23 والرأس المستدق 24) والقطر الخارجي (البعد الجانبي الخارجي) لوسيلة التتركز 25. كلما كانت وسيلة التتركز أقرب إلى الوصلة المفصليّة المرنة 23، كلما كانت إزاحة الرأس المستدق 24 من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر 1 أكبر. بصورة مفضلة تقع وسيلة التتركز الأقرب إلى الرأس المستدق من الوصلة المفصليّة المرنة لمنع الرأس المستدق من تعشيق الجانب المرتفع من حفرة البئر. بصورة مفضلة يمكن وضع وسيلة التتركز في أي مكان بامتداد الشياق للسماح للمشغل بتهيئة الجهاز للتحرك بعد الأبعاد الهندسية المختلفة للعارضة. بصورة مفضلة تقع وسيلة التتركز عند طرف الرأس المستدق من الشياق أو بالقرب منه. في بعض النماذج يمكن تركيب يمكن أن تكون وسيلة التتركز عند الشياق في عدد كبير من المواضع الطولية بحيث يمكن اختيار موضع وسيلة التتركز على الشياق لضبط جهاز التوجيه لقطر حفرة بئر معين، والبعد الهندسي للعارضة وفاصل سلسلة أدوات الحفر. ويمثل فاصل سلسلة أدوات الحفر مسافة أداة التسجيل من جدار حفرة البئر عندما يتم حمل سلسلة أدوات الحفر على فواصل أو وسائل تتركز. بناء على ذلك يمكن تهيئة الجهاز لضبط الرأس المستدق للجهاز بالقرب من أو فوق خط وسط حفرة البئر لنطاق من أقطار حفرة البئر. بصورة إضافية أو على نحو بديل يمكن أن يكون مقدار إمالة النابض و/أو أقصى قطر للفواصل المعلقة مثل النواض القوسية متغير، لضبط جهاز التوجيه لقطر حفرة بئر معين والطفو الطيني (كثافة الطين).

يمكن أن تكون وسيلة التمرکز مثبتة بشكل دوراني بالشياق، أو يمكن تركيبها بالشياق للدوران نسبة إلى الشياق.

بالنسبة لوسيلة تمرکز ذات فواصل مُعلّقة مثل نوابض قوسية أو أذرع متمفصلة منشطة بالنابض، بصورة مفضلة يكون لوسيلة التمرکز أدنى قطر أقل من قطر حجم لقمة الحفر المستخدمة لحفر حفرة البئر. وهذا يعني أن الفواصل المُعلّقة تحافظ على الاتصال بجدار حفرة البئر عندما تكون في قطر الحد الأدنى أو قطر مقياس حفرة البئر بدون تقديم قوة مفرطة ضد جدار حفرة البئر. في بعض النماذج، يكون الحد الأدنى لقطر وسيلة التمرکز أقل بحوالي 1-بوصة من الحد الأدنى لقطر أو حجم لقمة الحفر لحفرة البئر. كما يمكن ضبط الحد الأقصى و/أو الحد الأدنى لقطر وسيلة التمرکز عن طريق الجواجز الميكانيكية التي تقيد الطول الذي يمكن أن تحل محله وسيلة التمرکز بامتداد الشياق. في بعض النماذج قد يتم تثبيت قطر وسيلة التمرکز المُعلّقة عند قطر أقل من قطر مقياس حفرة البئر، على سبيل المثال حوالي 1-بوصة أقل من مقياس حفرة البئر.

بالنسبة لوسائل التمرکز ذات القطر الثابت، مثلاً وسائل التمرکز ذات الزعانف الثابتة، يكون لقطر وسيلة التمرکز أقل من حجم لقمة الحفر أو قطر مقياس حفرة البئر، وبصورة مفضلة حوالي 1 بوصة أقل من حجم لقمة الحفر/القطر المقياس.

بالنسبة ووسائل التمرکز الفاصلة المُعلّقة، يقدم الحد الأقصى لقطر وسيلة التمرکز (مثلاً عندما تكن في حالة غير مضغوطة) وقوة نابض الفواصل قوة جانبية منخفضة نسبياً ضد جدار حفرة البئر عندما يقع في قطاع القياس 6 من حفرة البئر. على سبيل المثال، يوفر الحد الأقصى لقطر وسيلة التمرکز وقوة النابض الفاصل بصورة مفضلة الحد الأقصى للقوة ضد جدار ثقب الحفر بمقدار أقل من 100 رطل، أو أقل من حوالي 50 رطل، أو حوالي 20 رطل.

من خلال اختيار توليفة مناسبة من قطر وسيلة التمرکز والموضع الطولي لوسيلة التمرکز نسبة إلى الوصلة المفصلية المرنة، يكون جهاز التوجيه قادراً على الحفاظ على الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه 20 عند موضع قريب من مركز حفرة البئر، أو فوق مركز حفرة البئر نسبة إلى خط وسط حفرة البئر أفقية/منحرفة. كما هو موضح في الشكل 3، عندما تكون في قطاع تصريف حفرة البئر، تكون وسيلة التمرکز في هيئة غير مضغوطة، أو هيئة غير مضغوطة بالكامل، وتتسبب في انحراف الوصلة المفصلية المرنة عن طريق الاتصال بجدار قطاع التصريف، بحيث تتم إمالة المحور الطولي للشياق إلى المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر إلى موضع الرأس المستدق لجهاز التوجيه جانبياً من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر ليتم وضعها بالقرب من مركز ثقب الحفر. ويسمح هذا بتحديد موضع الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه وإدخال قطر قطاع أصغر من حفرة البئر أسفل قطر قطاع أكبر من حفرة البئر. بناءً على ذلك يمكن لجهاز التوجيه العثور على المسار أسفل حفرة البئر الذي ستتبعه سلسلة أدوات الحفر بشكل طبيعي. كما تسمح الإزاحة الجانبية للرأس المستدق لجهاز التوجيه بالتزح فوق العوائق مثل العوارض داخل حفرة البئر والحفاظ على القوة الدافعة لسلسلة أدوات الحفر عند انتقالها أسفل حفرة البئر. عند دخول جهاز التوجيه إلى قطاع القياس أو قطر القطاع الأصغر لحفرة البئر، يتم ضغط وسيلة التمرکز، كما هو مبين في الشكل 4. بينما تواصل سلسلة أدوات الحفر النزول أسفل حفرة البئر، حيث تدخل سلسلة أدوات الحفر إلى القطاع ذو القطر الصغير من ثقب الحفر تتم تسوية الوصلة المفصلية المرنة بحيث تتم محاذاة جهاز التوجيه وسلسلة أدوات الحفر أو تقل الإمالة بين محاور جهاز التوجيه وسلسلة أدوات الحفر.

تكون الأبعاد التمثيلية لجهاز توجيه وسيلة تمرکز نابض قوسي لثقب حفر بحجم 8.5 بوصة عبارة عن قطر خارجي لوسيلة تمرکز يبلغ 20 بوصة في هيئة غير مضغوطة، قطر مضغوط كحد أدنى أو بالكامل يبلغ 7.5 بوصة، طول شياق يبلغ 72 بوصة، مع وسيلة التمرکز التي تقع على بعد 60 بوصة من الوصلة المفصلية المرنة. بينما تبلغ قوة جانبية نموذجية لازمة لضغط وسيلة التمرکز إلى الهيئة المضغوطة بالكامل أقل من حوالي 50 رطل.

يوضح الشكلان 5 و6 جهاز توجيه بديل 20 يشتمل على وسيلة تمرکز ذات زعنة ثابتة أو فاصل ثابت 25. ويعمل جهاز التوجيه بطريقة مشابهة للجهاز وفقاً للشكلين 3 و4. كما يضمن قطر وموقع وسيلة التمرکز 25 أن الرأس المستدق 24 لجهاز التوجيه 20 تقع بالقرب من مركز حفرة البئر، حتى عندما تكون في قطاع ذو قطر كبير نسبياً من حفرة البئر، كما هو مبين في الشكل 5. ويسمح هذا لجهاز التوجيه بتحديد موقع القطاعات ذات القطر الأصغر من ثقب الحفر أسفل القطاع ذو القطر الأكبر. عند دخول جهاز التوجيه إلى القطاع ذو القطر الأصغر من حفرة البئر، تتبع سلسلة أدوات الحفر جهاز التوجيه وتتم تسوية الوصلة المفصلية المرنة، كما هو مبين في الشكل 6، للسماح لسلسلة أدوات الحفر بمواصلة الانتقال إلى أسفل ثقب الحفر، مع تجنب الاصطدام بالعارضة 11 عند أحد الحدود بين تكوينات الصخرة الصماء والصخور اللينة. وتكون الأبعاد التمثيلية لجهاز توجيه وسيلة تمرکز ذات زعنة ثابتة لثقب حفر يبلغ 8.5 بوصة عبارة عن قطر خارجي لوسيلة تمرکز يبلغ 7.5 بوصة، طول شياق يبلغ 72 بوصة، مع وسيلة التمرکز التي تقع على بعد 48 بوصة من الوصلة المفصلية المرنة.

تبين الأشكال 3 إلى 6 ثقب الحفر الرأسية. ويكون جهاز التوجيه 20 مفيد بشكل خاص في حفر البئر المنحرفة للتغلب على تحلي أو انحناء سلسلة أدوات الحفر كما هو مبين في الشكل 2 وموصوف أعلاه في قسم الخلفية التقنية. ويضمن قطر وموضع وسيلة التمرکز 25 من الوصلة المفصلية المرنة أن الرأس المستدق 24 للجهاز 20 تقع بالقرب من أو فوق خط وسط حفرة البئر، حتى في القطاع ذات القطر الأكبر من حفرة البئر، للسماح لجهاز التوجيه بالعثور على القطاع ذو القطر الأصغر أسفل قطاع التصريف أو القطاع ذو القطر الأكبر، كما هو موضح في الشكل 7. كما يضمن موضع وسيلة التمرکز على الشياق أن يكون الشياق مانحاً إلى أعلى من الوصلة المفصلية المرنة عندما تقع سلسلة أدوات الحفر وجهاز التوجيه في قطاع ثقب أكبر من حفرة البئر.

كما هو موضح أعلاه، بصورة مفضلة يكون الشياق خفيف الوزن، وقد يكون طافياً بدرجة ضئيلة أو طافياً بصورة محايدة في طين الحفر. وهذا يضمن أن يكون وزن الشياق ضئيلاً إلى حد كبير عند استخدامه. ويعتبر هذا الأمر مفيداً بشكل خاص في حفر البئر المنحرفة، حيث قد ينحرف جهاز التوجيه نسبياً بسهولة من جانب منخفض من حفرة البئر بواسطة وسيلة التمرکز نظراً لأن وزن الشياق ضئيل. بصورة مفضلة يتم تقليل القوة الجانبية اللازمة لانحراف الوصلة المفصلية المرنة لإمالة الشياق من سلسلة أدوات الحفر إلى الحد الأدنى. بصورة مفضلة يكون جهاز التوجيه بدون عجلات أو زلاقات مرتبطة بالشياق أو وسيلة التمرکز أو الرأس المستدق. وتؤدي إضافة العجلات إلى زيادة وزن الجهاز ويجب أن يكون الجزء المتمفصل من الجهاز خفيف الوزن قدر الإمكان.

كما هو موصوف أعلاه، في بعض النماذج يكون الشياق طافياً بصورة إيجابية في طين الحفر (يطفو الشياق في طين الحفر). قد يتغلب طفو الشياق أيضاً على وزن المكونات المتمفصلة لجهاز التوجيه، المكونات المرتبطة بالشياق أو المحمولة بواسطته مثل الرأس المستدق 24 ووسيلة التمرکز 25. ومن خلال كونه طافياً بصورة إيجابية يمكن أن يطفو الشياق مع وسيلة التمرکز على الجانب المنخفض من جدار حفرة البئر في الأبار غير الرأسية. ولا تعمل وسيلة التمرکز فقط ضد الجانب المنخفض من حفرة البئر للحفاظ على الرأس المستدق بالقرب من مركز حفرة البئر، ولكنها يمكن أن تعمل أيضاً ضد الجانب المرتفع من ثقب الحفر حيث طفى الشياق على الجزء السفلي من ثقب الحفر، للحفاظ على الرأس المستدق بالقرب من مركز ثقب الحفر لتحديد موقع القطاع ذو القطر الأصغر أسفل القطاع ذو القطر الأكبر.

حيث يكون الشياق طافياً بصورة إيجابية في طين الحفر، يمكن أن يطفو الشياق ويرتفع بعيداً عن جانب منخفض من ثقب الحفر. بالتالي، في ثقب حفر منحرف ومع وجود سلسلة أدوات الحفر على جانب منخفض من ثقب الحفر، يمكن أن يظل الشياق في منحدر من سلسلة أدوات الحفر والوصلة المفصلية المرنة بواسطة كل من شياق الطفو وأيضاً وسيلة التمرکز التي تعمل ضد جدار ثقب الحفر.

على نحو بديل، في بعض النماذج يكون الشياق طافي بصورة سلبية (ينغمس الشياق في طين الحفر) ولكنه خفيف الوزن نسبياً بحيث يمكن انحراف جهاز التوجيه 20 نسبياً بسهولة من جانب منخفض من حفرة البئر بواسطة وسيلة التمرکز نظراً لأن وزن الشياق ضئيل. في أحد النماذج المفضلة وفقاً للاختراع الحالي، يكون وزن الشياق عند غمره في طين الحفر/مائع ثقب الحفر المحيط أقل من الحد الأقصى للقوة أو الوزن الذي يمكن أن تدعمه وسيلة التمرکز. على سبيل المثال، حيث يمكن أن تدعم وسيلة تمرکز نابض قوسي حد أقصى للوزن يبلغ 15 كجم، بصورة مفضلة يزن الشياق في مائع ثقب الحفر أقل من 15 كجم. يتم بناء شياق تمثيلي من أنبوب فولاذي ذو جدار رقيق مفتوح في كلا الطرفين، بحيث يمكن غمر/ملء الشياق بمائع ثقب الحفر. يمكن أن يكون الشياق المناسب هو الجدول-10 أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ، الذي له قطر خارجي يبلغ 88.9 مم وسمك جدار يبلغ 3 مم. شياق مصنوع من الجدول-10 أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ بطول يبلغ 2.0 م له وزن يبلغ تقريباً 13 كجم. عند غمره في طين الحفر بكثافة تبلغ 1.3 جم/سم³ يزن هذا الشياق التمثيلي أقل من 11 كجم، بالتالي يكون طافي بدرجة ضئيلة بصورة سلبية ولكنه يزن أقل من الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن يدعمه وسيلة تمرکز نابض قوسي. بناء على ذلك يكون هذا الشياق خفيف الوزن. ويسمح هذا الترتيب بانحراف الشياق بسهولة من جانب ثقب الحفر، للعثور على مركز ثقب حفر حيث تنتقل سلاسل أدوات الحفر بامتداد ثقب الحفر من قطاع تصريف أو قطاع ذو قطر أكبر إلى قطاع ذو قطر أصغر أو قطاع قياس.

في مثال آخر يتم بناء الشياق من أنبوب فولاذي ذو جدار سميك يكون محكم الغلق عند كلا الجانبين وقادر على مقاومة قوة السحق المبدولة في الآبار العميقة بواسطة الضغط الهيدروستاتيكي لمائع ثقب الحفر. يمكن أن يكون الشياق المناسب هو الجدول-80 أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ، الذي له قطر خارجي يبلغ 88.9 مم وسمك جدار يبلغ 7.6 مم. شياق مصنوع من الجدول-80 أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ بطول يبلغ 2.0 م له وزن يبلغ تقريباً 30 كجم. عند غمره في طين الحفر بكثافة تبلغ 1.3 جم/سم³ يزن هذا الشياق التمثيلي تقريباً 14 كجم، بالتالي يكون طافي بدرجة ضئيلة بصورة سلبية ولكنه يزن أقل من الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن يدعمه وسيلة تمرکز نابض قوسي. ويسمح هذا الترتيب بانحراف الشياق بسهولة من جانب ثقب الحفر، للعثور على مركز ثقب حفر حيث تنتقل سلاسل أدوات الحفر بامتداد ثقب الحفر من قطاع تصريف أو قطاع ذو قطر أكبر إلى قطاع ذو قطر أصغر أو قطاع قياس.

ويمكن أن تزن الشياقات الأخف وزناً أيضاً أقل من 5 كجم في طين الحفر، على سبيل المثال طول يبلغ 2 م من أنبوب الألومنيوم مع OD يبلغ 90 مم وسمك جدار يبلغ 3.0 مم له وزن يبلغ تقريباً 4.4 كجم. عند غمره في طين الحفر بكثافة تبلغ 1.3 جم/سم³ يزن هذا الشياق التمثيلي تقريباً 2.3 كجم، بالتالي يكون طافي بدرجة ضئيلة بصورة سلبية ويمكن دعمه بسهولة بواسطة جهاز وسيلة تمرکز ذو نابض قوسي.

على نحو بديل، يمكن أن تكون الشياقات الأخف وزناً أيضاً ممكنة وتزن أقل من 2 كجم في طين الحفر، على سبيل المثال عضو مُجَوَّف مصنوع من مادة خفيفة الوزن مثل ألياف الكربون، أو الكيفلار أو مادة مركبة بلاستيكية مقواة بالزجاج. ويكون لمادة ألياف الكربون المركبة كثافة تبلغ تقريباً 1.6 جم/سم³. أنبوب مجوف من مادة ألياف الكربون المركبة بطول يبلغ 2 م مع OD يبلغ 92.1 مم وسمك جدار يبلغ 6 مم يزن 5.2 كجم. في 1.3 جم/سم³ من طين الحفر، يبلغ الوزن الطافي لهذا الأنبوب المجوف تقريباً 1 كجم. ويمكن تمرکز هذا الشياق بسهولة في حفرة البئر بواسطة وسيلة تمرکز نابض قوسي خفيفة نسبياً، وذات قوة منخفضة.

في النماذج المفضلة يتم تصنيع مكونات جهاز التوجيه من المواد القابلة للحفر. وفي حالة فقد جهاز التوجيه أسفل حفرة البئر، قد يتم حفر جهاز التوجيه خلال عملية حفر لاحقة لتمكين إعادة تشغيل سلسلة أدوات حفر جديدة. كما هو موضح أعلاه، بصورة مفضلة يكون الشياق مصنوع من ألياف الكربون، أو مادة بلاستيكية مقواة بالزجاج أو مادة معالجة وراثية من مادة مركبة أو مادة بلاستيكية أخرى لا تتمتع فقط بميزة أنها خفيفة الوزن وقوية كما هو موصوف أعلاه، ولكنها أيضاً قابلة للحفر. علاوة على ذلك، بصورة مفضلة يكون الرأس المستند مصنوع من مادة قابلة للحفر مثل نابليون مقوى بالزجاج. وعند استخدام وسيلة تمرکز ذات فاصل ثابت، قد تكون وسيلة التمرکز أيضاً مصنوعة من المواد القابلة للحفر المماثلة. وتكون مادة قابلة للحفر هي مادة قابلة للحفر بواسطة لقمة حفر لحفرة بئر قياسية. وتتضمن أمثلة على المواد القابلة للحفر المناسبة الألومنيوم، النحاس، البلاستيك والبوليمرات المقواة بالألياف.

يضع جهاز توجيه وفقاً للاختراع الحالي الرأس المستند للجهاز بالقرب من و/أو فوق مركز حفرة البئر، لتجنب العوائق الناتجة عن التصادم مثل العوارض التي تشكلت عند الحد بين التكوينات الأكثر صلابة والأقل ليونة. ويكون الجهاز عبارة عن جهاز سلبي، في بعض النماذج لا يتطلب أي توجه زاوي معين لسلسلة أدوات الحفر أو جهاز التوجيه أو يرصد التحكم التفاعلي في تحديد الموضع. ويمكن توفير سلسلة أدوات الحفر بدون عجلات، أو بكرات، أو زلاقات أو أجهزة أخرى مستخدمة لحمل سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة البئر، و/أو بدون أجهزة توجه مستخدمة لتحديد توجه سلسلة أدوات الحفر في توجه زاوي محدد داخل حفرة البئر. حيث يتم تزويد سلسلة أدوات حفر بجهاز توجه لضبط سلسلة أدوات الحفر عند توجه زاوي معروف في حفرة البئر، قد تتم تهيئة الجهاز بوصلة مفصلية بمفصلات للسماح بتحديد موقع الرأس المستند لجهاز التوجيه عند أو فوق خط وسط حفرة البئر. كما تتضمن هيئة الجهاز التي تتضمن وسيلة التمرکز التي تقع أسفل الوصلة المفصلية المرنة نسبة إلى حفرة بئر رأسية أن يقع الرأس المستند بعيداً عن جدار حفرة البئر، مع ميل الشياق إلى أعلى من سلسلة أدوات الحفر عندما يقع على الجانب المنخفض من حفرة البئر في الآبار المنحرفة، مما يزيد من فرصة تحديد الموقع وإدخال قطاع ثقب ذو قطر أصغر أسفل قطاع ثقب ذو قطر أكبر. ولا يتم تحديد موضع الرأس المستند للجهاز نتيجة للتأثيرات المحورية مع عوائق حفرة البئر. ويتم تجنب التأثيرات المحورية، حيث يتزلق جهاز التوجيه على العقبان في حفرة البئر للمساعدة في الحفاظ على القوة الدافعة لسلسلة أدوات الحفر أثناء نزولها أسفل حفرة البئر. بينما تتضمن المزايا الإضافية لجهاز توجيه وفقاً للاختراع الحالي جهاز يسهل تصنيعه وصيانته ويشتمل على عدد صغير من الأجزاء، الحد الأدنى من المكونات المعدنية، وجهاز يسهل التعامل معه نظراً لكونه خفيف الوزن، ويمكن الحفر من خلاله في حالة فقدان الجهاز أسفل حفرة البئر.

ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك بوضوح، طوال الوصف وعناصر الحماية، يجب تفسير العبارات "تشمل"، "تشتمل على"، وما شابه، بالمعنى الشامل بدلاً من المعنى الضيق، أي، بمعنى "بما في ذلك، بدون حصر".

حيث في الوصف السابق، تمت الإشارة إلى مكونات أو أعداد صحيحة محددة وفقاً للاختراع لها مكافئات معروفة، ثم يتم تضمين هذه المكافئات في هذا الطلب كما لو تم ذكرها بصورة فردية.

على الرغم من أنه تم وصف هذا الاختراع على سبيل المثال وبالإشارة إلى النماذج المحتملة له، إلا أنه يجب فهم أنه يمكن إجراء تعديلات أو تحسينات عليه دون الابتعاد عن فحوى أو نطاق عناصر الحماية المرفقة.

الأرقام المرجعية التي تظهر في الأشكال:

1. أداة التسجيل

5. قطاع تصريف من حفرة البئر

6. قطاع قياس من حفرة البئر

10. حفرة البئر

11. العارضة

12. الصخرة الصماء

13. تكوين لين

14. أنبوب التغليف

15. نعل أنبوب التغليف

20. جهاز التوجيه

21. الوصلة القارئة

22. الشياق

23. الوصلة المفصليّة المرنة أو التمفصليّة

24. الرأس المستنق

25. وسيلة التمرکز

- 1 جهاز توجيه لسلسلة أدوات حفر لتوجيه سلسلة أدوات الحفر أسفل حفرة بئر، يشتمل جهاز التوجيه على: وصلة قارئة لتوصيل جهاز التوجيه بأحد أطراف سلسلة أدوات حفر، شياق ورأس مستدق عند طرف راند من الشياق، وصلة مفصلية بين الشياق والوصلة القارئة مما يسمح بإزاحة زاوية للشياق نسبة إلى سلسلة أدوات الحفر بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق من محور طولي لسلسلة أدوات الحفر، حيث تسمح الوصلة المفصلية بإزاحة زاوية متواصلة للشياق في أي اتجاه بحيث يمكن إزاحة الرأس المستدق بحرية من المحور الطولي لسلسلة أدوات الحفر في أي وقت؛ و جهاز تمرکز سلبی متصل بالشياق بين الوصلة المفصلية والرأس المستدق لتصميم جهاز التوجيه للحفاظ على الرأس المستدق عند أو فوق خط وسط لحفرة البئر أثناء نزول جهاز التوجيه إلى حفرة البئر.
- 2 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم إمالة الوصلة المفصلية إلى موضع مركزي مع المحاور الطولية للشياق وسلسلة أدوات الحفر المتحاذية.
- 3 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يمكن أن تكون الوصلة المفصلية عبارة عن وصلة مفصلية شاملة أو وصلة مفصلية كروية ومقبسية، أو تشتمل على عضو لدن، أو تشتمل على وصلة مفصلية دوارة في توليفة مع مفصلة.
- 4 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون الشياق عبارة عن عضو مجوف.
- 5 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 4، حيث يكون الشياق عبارة عن عضو أنبوبي أو يتم تكوينه من طول أنبوب.
- 6 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون الشياق طافي بصوة إيجابية أو له درجة طفو محايدة في طين الحفر.
- 7 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون جهاز التمرکز عبارة عن وسيلة تمرکز نابض قوسي ويزن الشياق أقل من الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن تحمله وسيلة تمرکز النابض القوسي عند غمره في مانع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³.
- 8 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث عند غمره في مانع ثقب الحفر بكثافة تبلغ على الأقل 1.3 جم/سم³ يزن الشياق أقل من 15 كجم.
- 9 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم بناء الشياق من مادة بكثافة تبلغ أقل من 3 جم/سم³، أو حيث يكون للشياق كثافة متوسطة تبلغ أقل من 3 جم/سم³.
- 10 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يقع جهاز التمرکز على الشياق الأقرب إلى الرأس المستدق من الوصلة المفصلية، أو يقع جهاز التمرکز عند طرف الرأس المستدق من الشياق أو بالقرب منه.
- 11 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون جهاز التمرکز قابل للتركيب على الشياق في عدد كبير من المواضع الطولية.
- 12 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 11، حيث يكون الموضع الطولي لجهاز التمرکز قابل للتهينة لضبط الرأس المستدق للجهاز عند أو فوق خط وسط حفرة البئر لنطاق من أقطار حفرة البئر.
- 13 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون لجهاز التمرکز فواصل نابضية.
- 14 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون القطر الخارجي لجهاز التمرکز متغير.
- 15 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون جهاز التمرکز عبارة عن وسيلة تمرکز نابض قوسي.
- 16 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 15، حيث يشتمل جهاز التمرکز على ثلاثة نوابض قوسية على الأقل متباعدة بمسافة متساوية عن بعضها حول محيط الشياق.
- 17 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون لجهاز التمرکز فواصل ثابتة.
- 18 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث يكون لجهاز التمرکز أدنى قطر خارجي أقل من قطر قطاع قياس ثقب الحفر.
- 19 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 18، حيث يكون الجهاز بدون عجلات مرتبطة بالشياق.
- 20 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يمكن أن يكون الشياق مصنوع من من مادة قابلة للحفر.

Fig 1

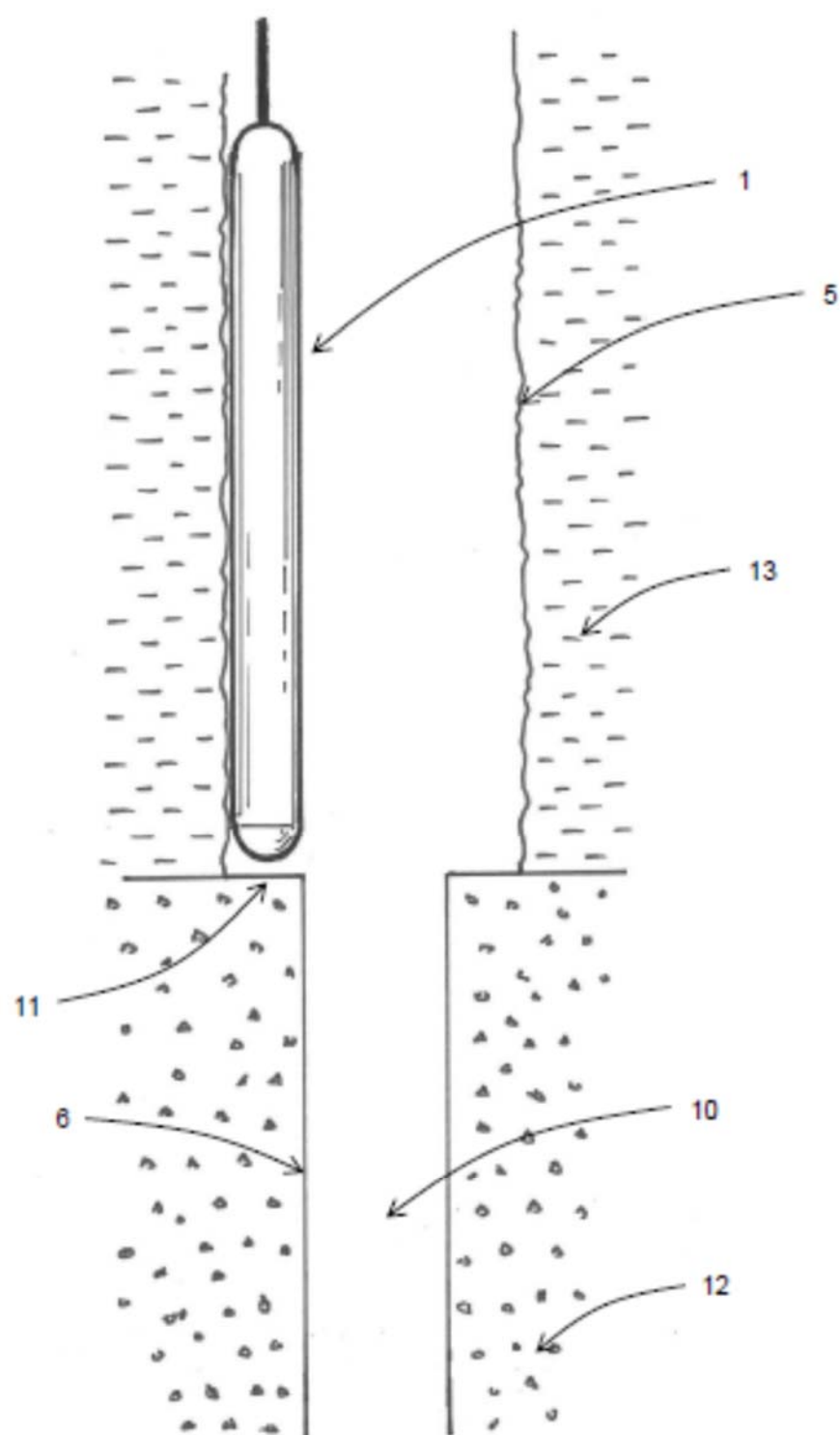


Fig 2

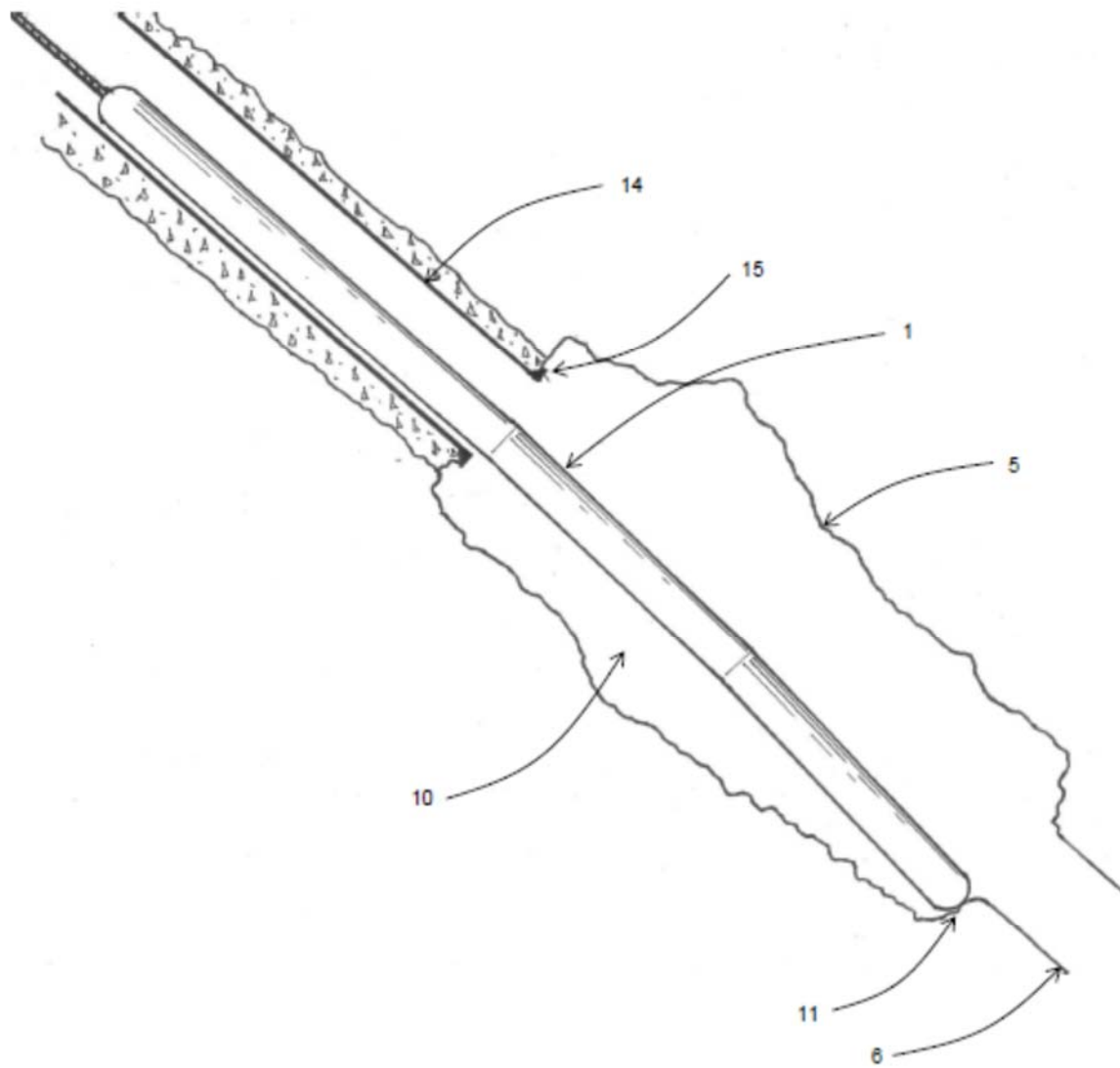


Fig 3

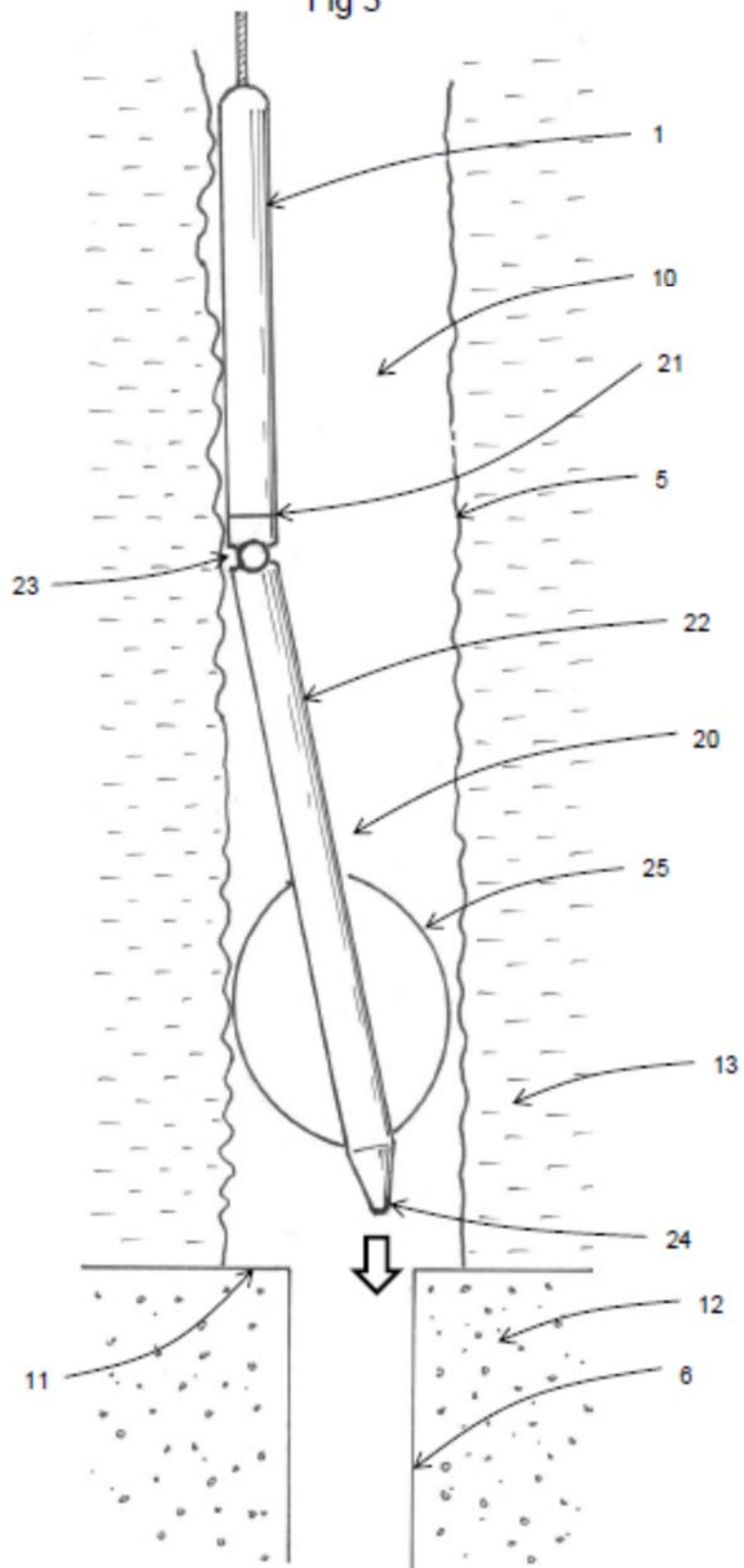


Fig 4

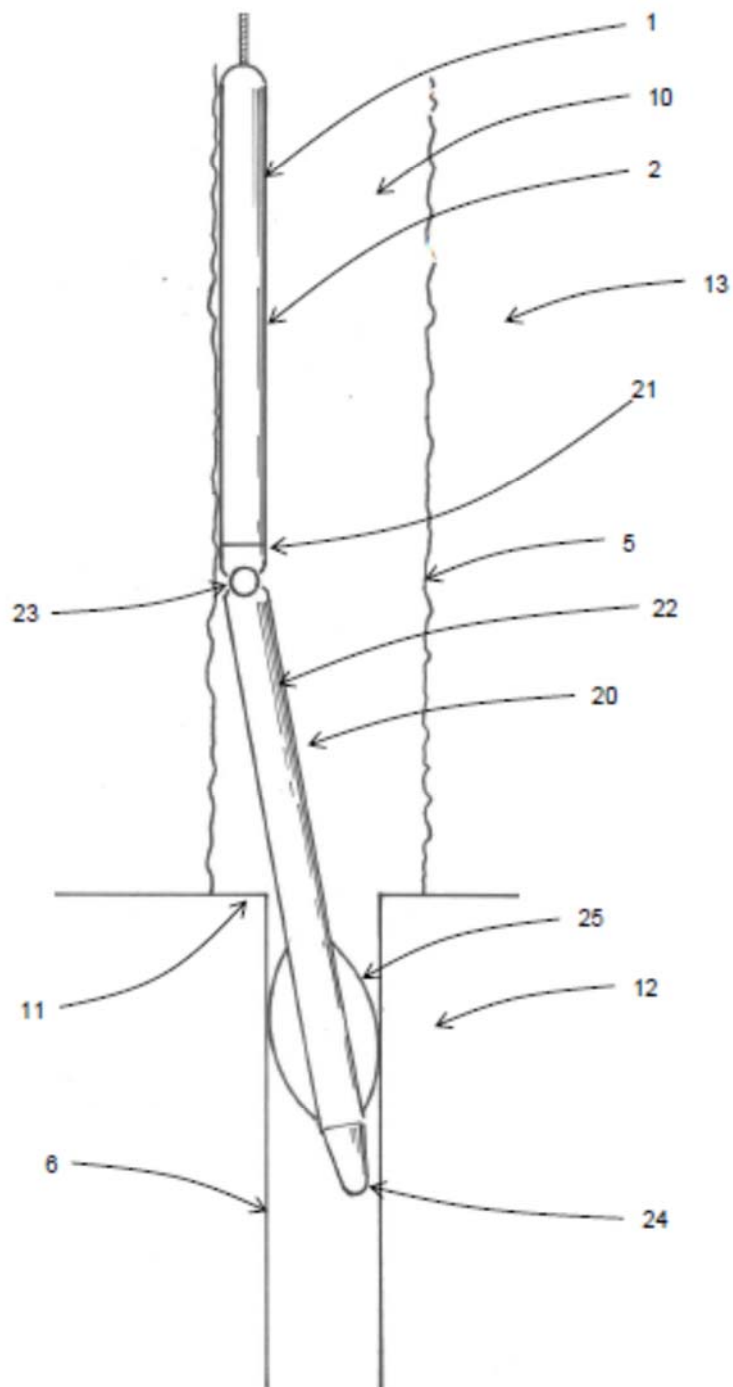


Fig 5

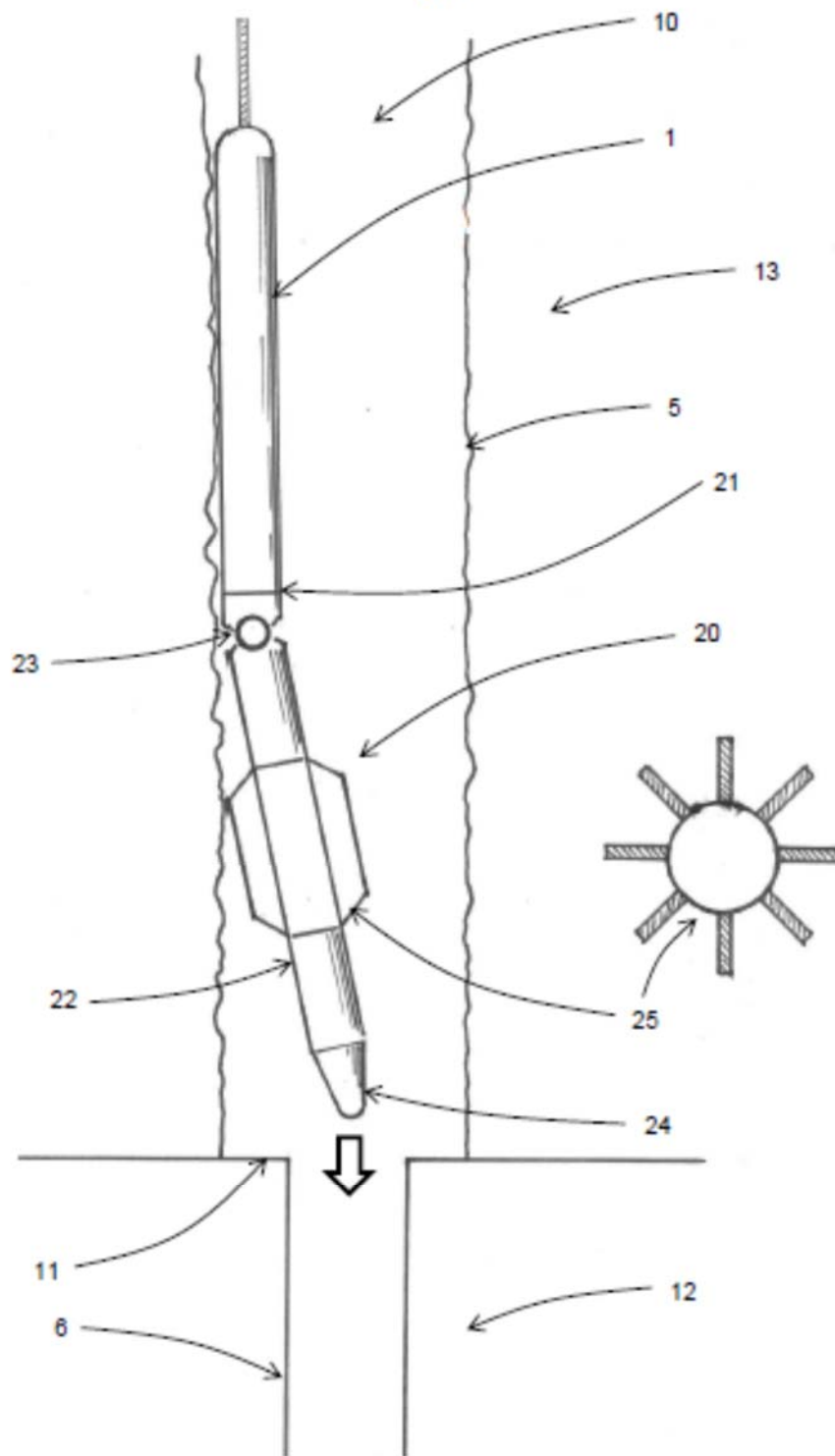


Fig 6

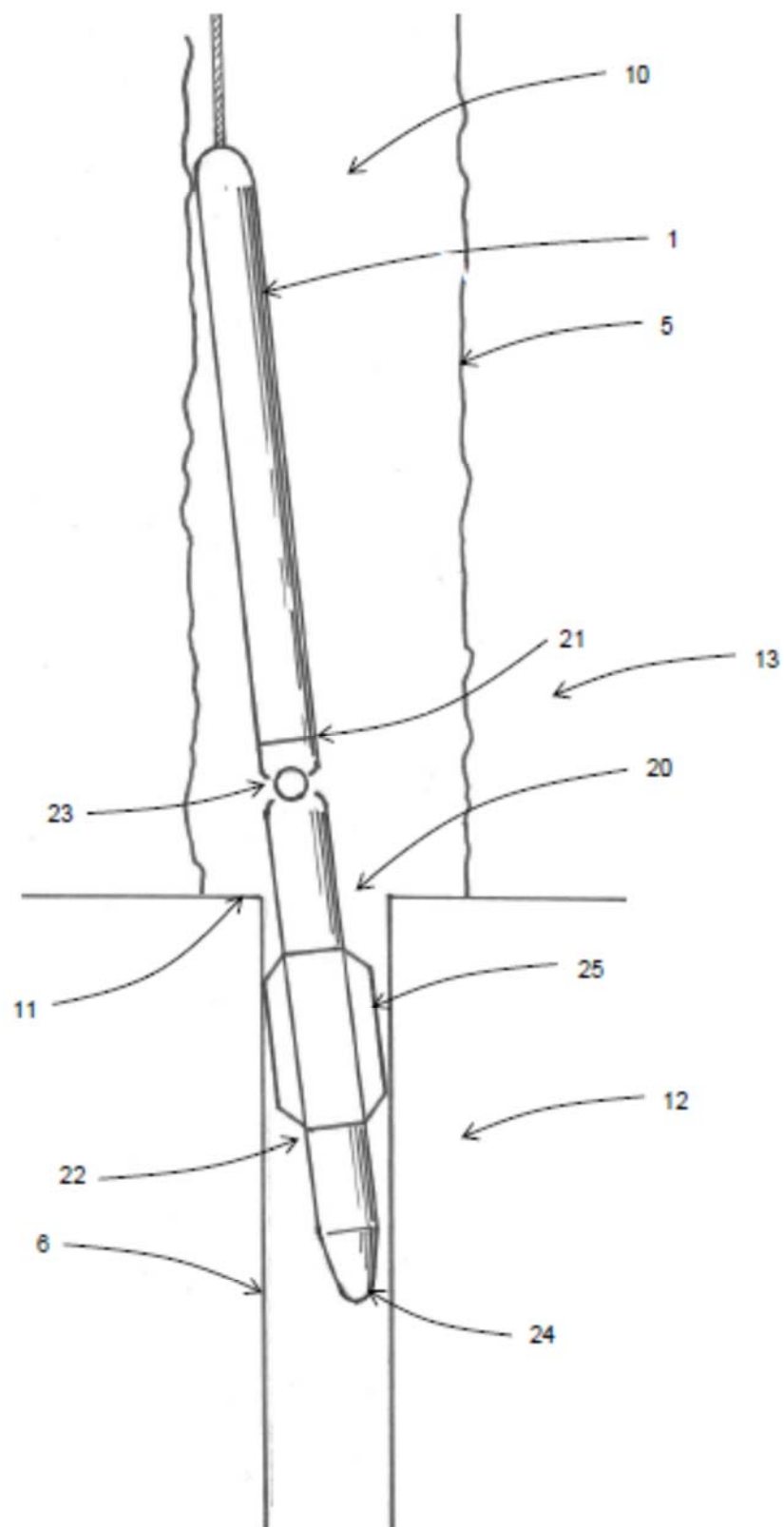


Fig 7

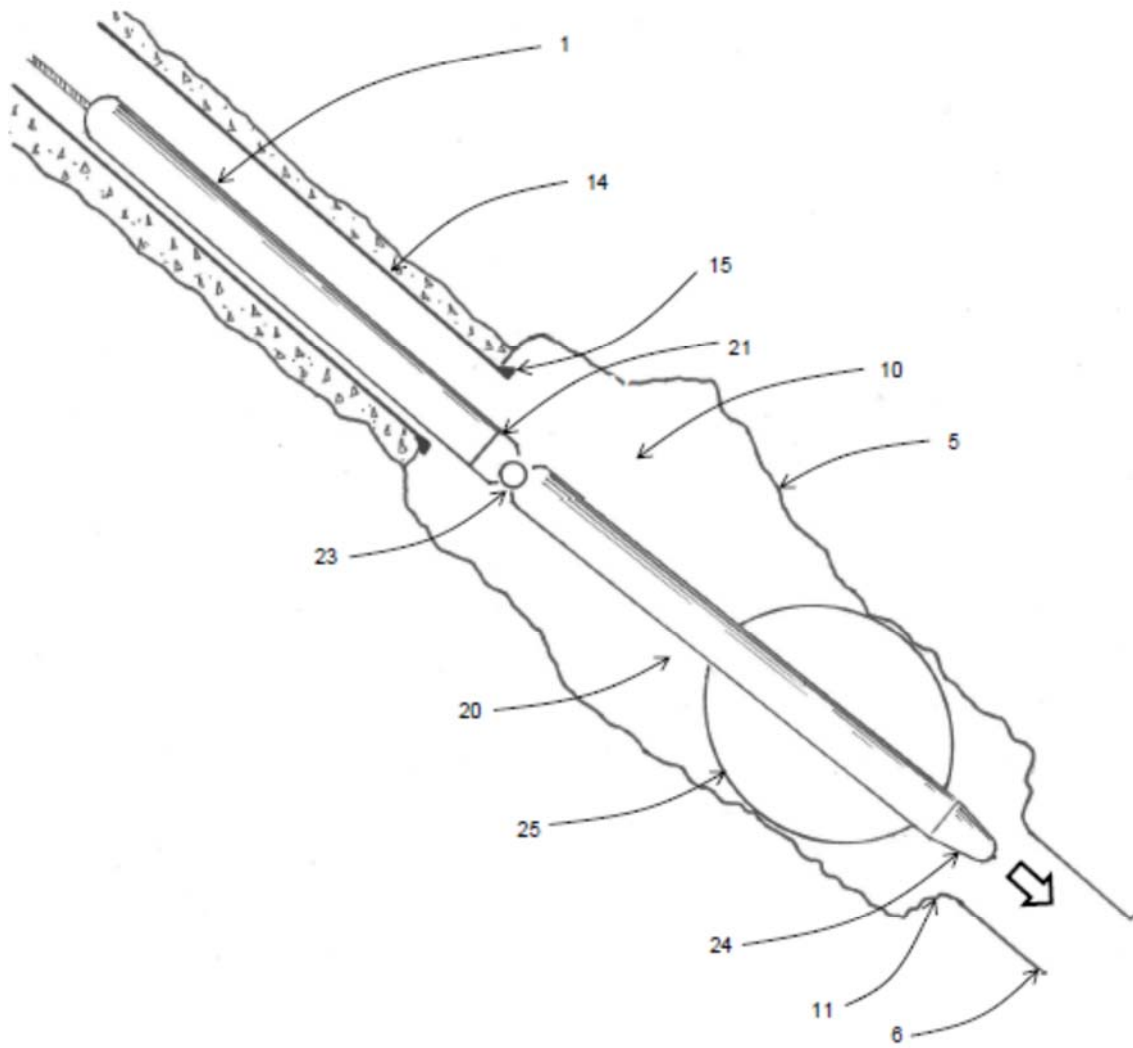


Fig 8A



Fig 8B



Fig 8C



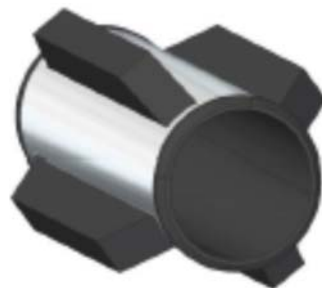
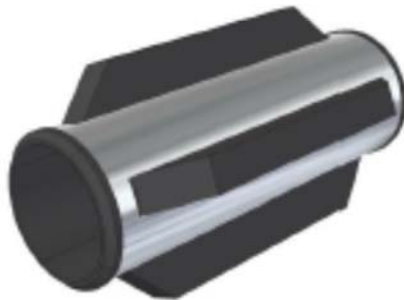
Fig 9A



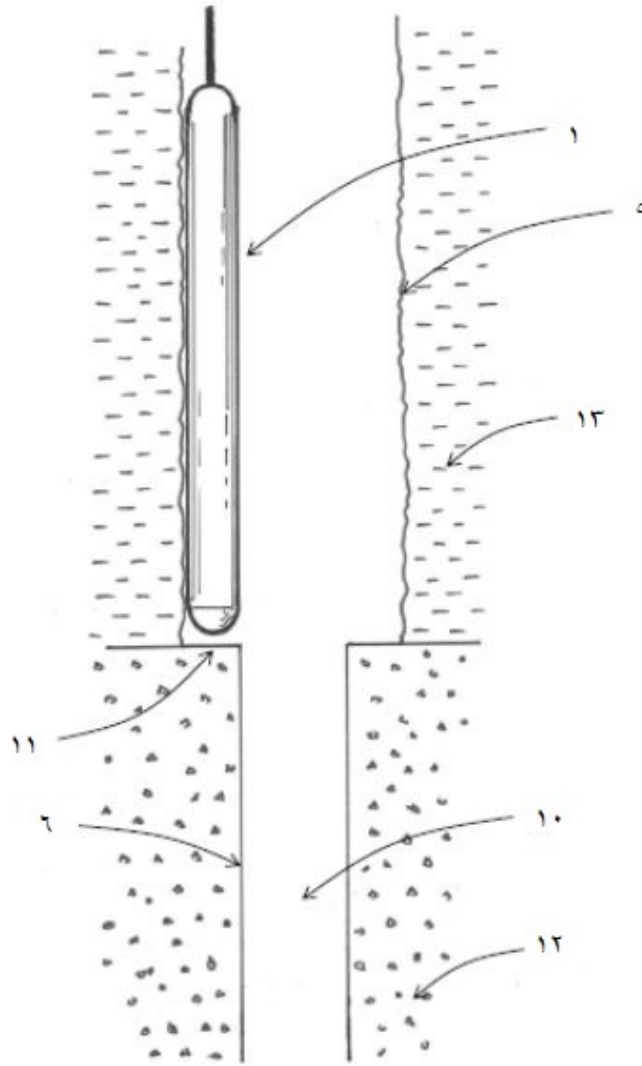
Fig 9B



Fig 9C

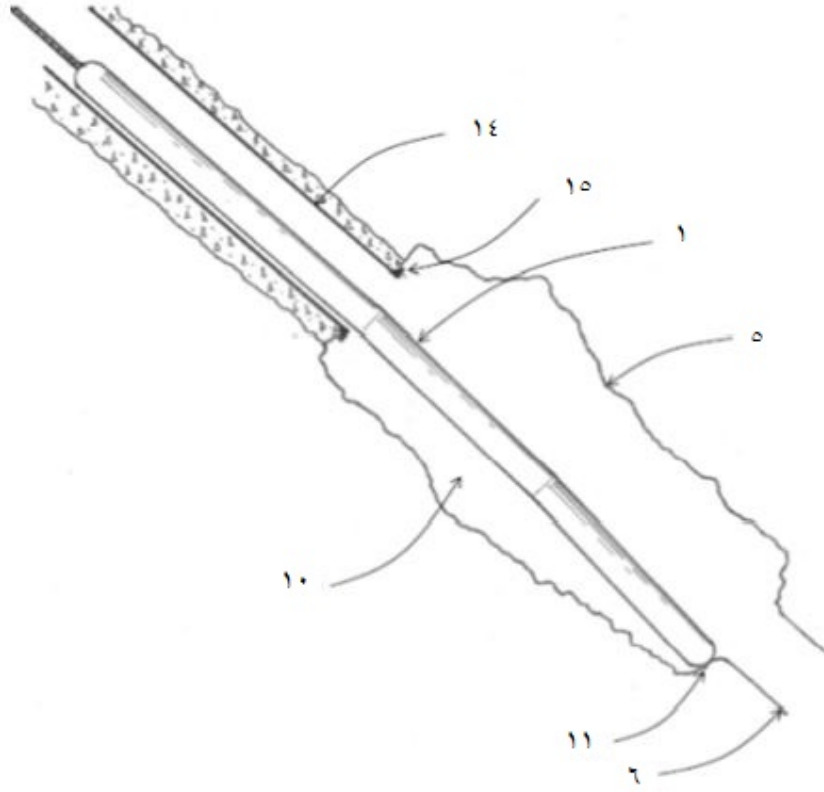


شكل ١

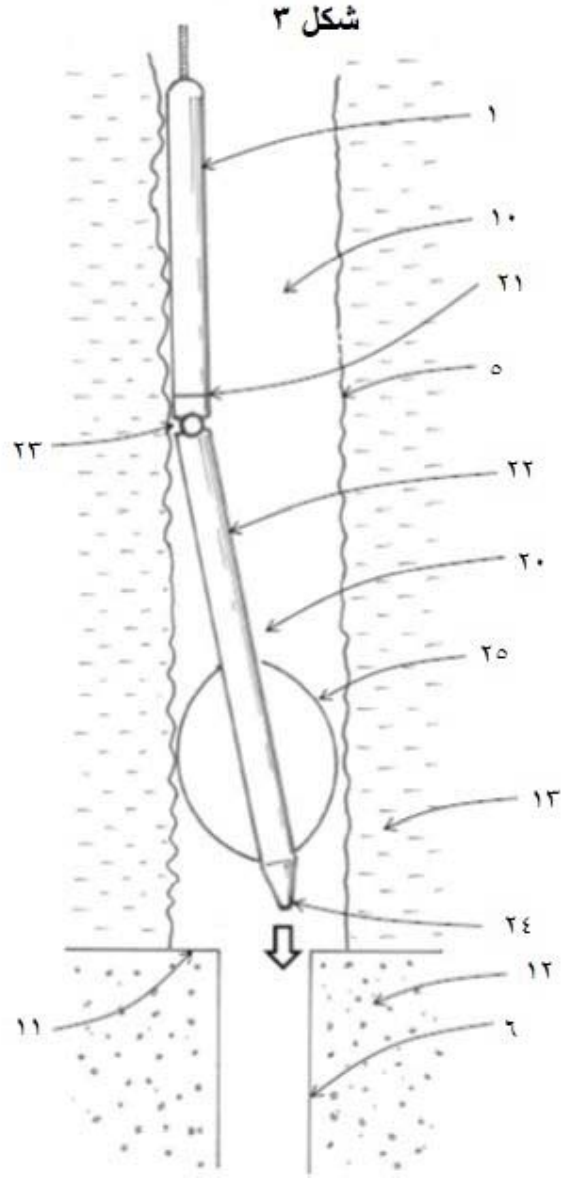


أصل			اسم الطالب
١	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

شكل ٢

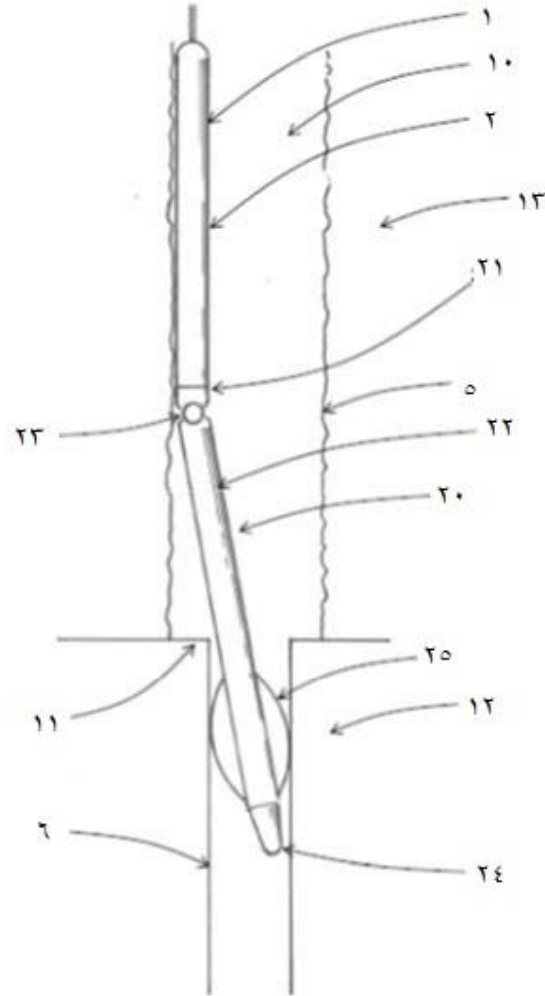


أصل			اسم الطالب
٢	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

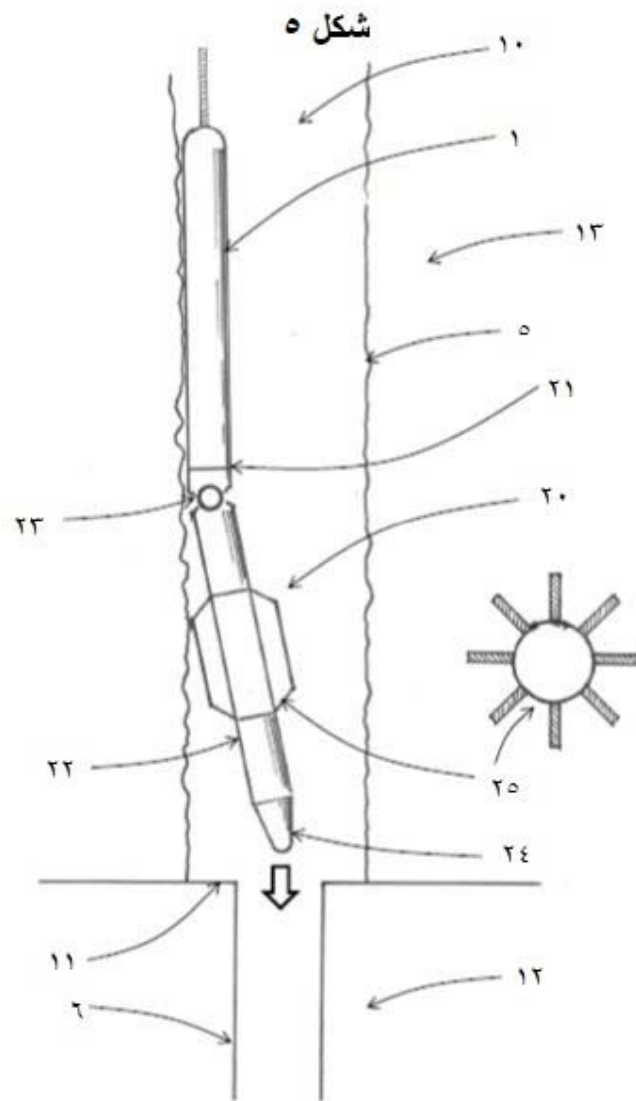


أصل			اسم الطالب
٣	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

شكل ٤

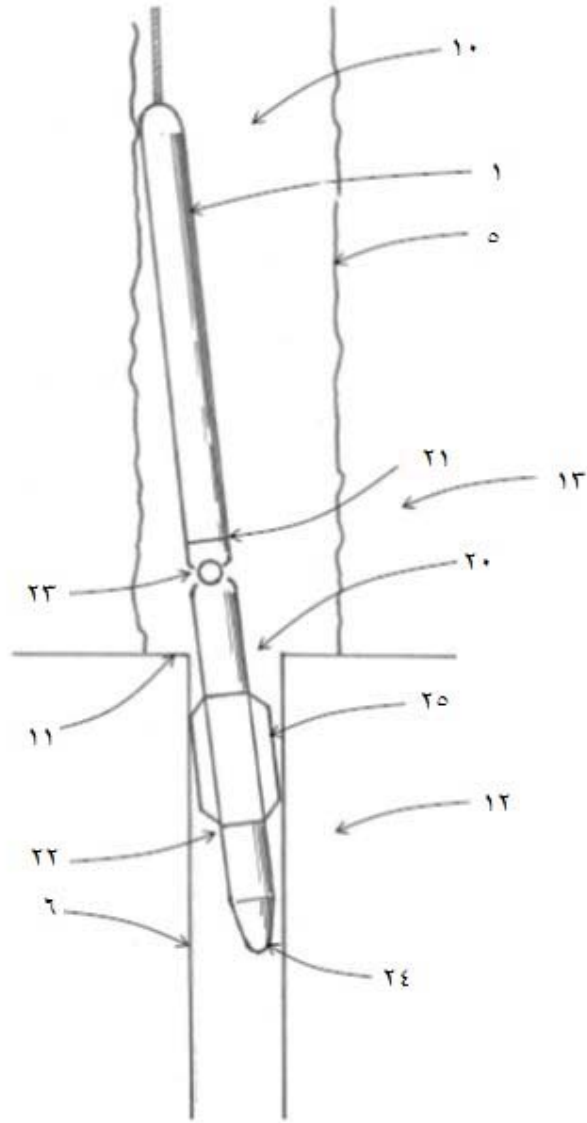


أصل			اسم الطالب
٤	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب



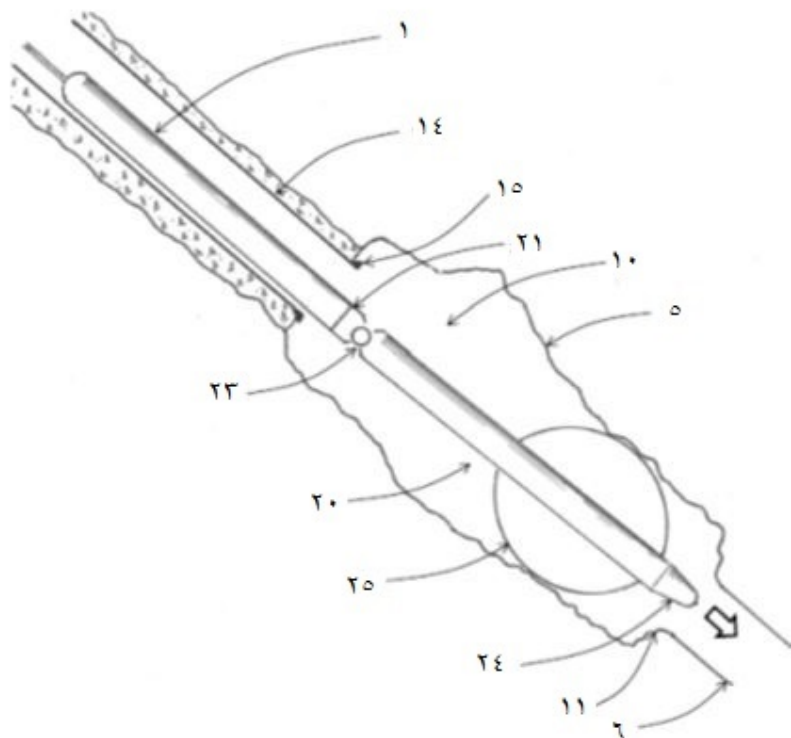
أصل			اسم الطالب
٥	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

شكل ٦



أصل			اسم الطالب
٦	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

شكل ٧



أصل			اسم الطالب
٧	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

شكل ٨ أ



شكل ٨ ب



شكل ٨ ج

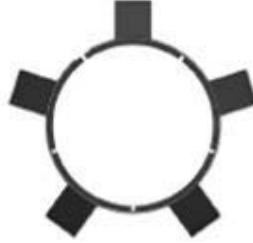


أصل			اسم الطالب
٨	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب

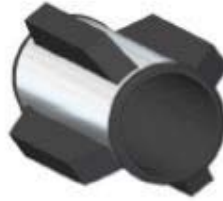
شكل ٩ أ



شكل ٩ ب



شكل ٩ ج



أصل			
			اسم الطالب
٩	رقم اللوحة	٩	عدد اللوحات
			رقم الطلب/التاريخ/الساعة
			توقيع الوكيل / الطالب